



PAUTA DE MANTENCIÓN 3000h Ruta 1 930E-4 Faena Andina



EQUIPO		HORÓMETRO INICIO	_____	HORA DE INICIO	_____
		HORÓMETRO TÉRMINO	_____	HORA DE TÉRMINO	_____
FECHA	_____	DURACIÓN NOMINAL	hrs	SUPERVISOR	_____
RUTA 1	_____	hrs	RUTA 3	_____	hrs
RUTA 2	_____	hrs	OTROS	_____	hrs

El balance de carga y la asignación adicional de H-H son responsabilidad exclusiva de la faena.

ATENCIÓN: Antes de cada mantenimiento descargue e imprima este formato directamente desde la Biblioteca Integral de KCC, filtrando por: "PAUTAS_MANTENCIÓN", Centro de Trabajo (Faena) y Modelo. Evite realizar un mantenimiento programado con una pauta desactualizada!

Cód	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	Realizado por	Programar (Si / No)	OBSERVACIONES															
	VERIFICAR QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA LAVADO Y LIMPIO DE MANERA DE ASEGURAR UN CORRECTO TRABAJO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN ESTE DOCUMENTO.																		
	Para la pauta de mantención siguiente, aplica como guía el Instructivo Técnico IG-0020-KCH REF E-009-KCH; Ejecución MP Equipos Komatsu.																		
	EQUIPO ENERGIZADO MOTOR CORRIENDO																		
	Las siguientes actividades a realizar son con equipo ENERGIZADO MOTOR CORRIENDO, se deben tomar todas las precauciones de seguridad correspondientes. Según instructivo "Intervención de equipo energizado y/o en pruebas para camiones eléctricos IG-0004-KCH "																		
A	INICIAL (Con Equipo Energizado y Motor Corriendo)																		
A32	Garantizar el funcionamiento adecuado de la bocina del camión, asegurando la emisión de un sonido uniforme, continuo y audible durante todo el tiempo que permanezca activada.																		
A01	Realizar mantención según formato de Inspección del Sistema de Aire acondicionado y Calefacción, de cabina (PI4-001-8700-G)																		
A02	Revisar funcionamiento del aire acondicionado.																		
A03	Revisar funcionamiento de la calefacción en todas sus velocidades.																		
A22	Medir con manómetro la presión de aplicación freno de servicio frontal izquierdo y derecho con pedal. El valor medido debe ser 2.400 ± 100 PSI medido en el puerto de testeo de cada rueda (4 mediciones). En caso de regular la bomba registrar presión final.																		
<table><tr><th>Posición</th><th>Presión inicial (psi)</th><th>Presión final (psi)</th></tr><tr><td>Delantero Izq.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Delantero Der.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Trasero Izq.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Trasero Der.</td><td></td><td></td></tr></table>					Posición	Presión inicial (psi)	Presión final (psi)	Delantero Izq.			Delantero Der.			Trasero Izq.			Trasero Der.		
Posición	Presión inicial (psi)	Presión final (psi)																	
Delantero Izq.																			
Delantero Der.																			
Trasero Izq.																			
Trasero Der.																			

A23	Medir presión de desaplicación de FrenoTraba, rueda trasera izquierda y derecha. El valor medido en el puerto de testeo de cada rueda debe ser: Modelo 930E-3/3SE: Todas las series (2.400 ± 75 PSI) Modelo 930E-4, Series A30462 y superior (2.500 ± 75 PSI) Modelo 930E-4AT, Series A30504 y superior (2.500 ± 75 PSI) Modelo 930E-4SE, Series A30587 y superior (2.500 ± 75 PSI)													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Posición</th> <th>Presión inicial (psi)</th> <th>Presión final (psi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trasero Izq.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trasero Der.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Posición	Presión inicial (psi)	Presión final (psi)	Trasero Izq.			Trasero Der.		
Posición	Presión inicial (psi)	Presión final (psi)												
Trasero Izq.														
Trasero Der.														
A25	Medir presión de trabajo en sistema de dirección, la presión debe variar entre 2.750 y 3.025 PSI. Registre ambos valores. Medido en el puerto TP2 del múltiple de sangrado.													
A26	Medir presión con dirección a la izquierda y con dirección a la derecha, el valor medido en ambos casos debe ser de 2.750 PSI. En el puerto de testeo de dirección sobre Horse-Collar.													
EQUIPO ENERGIZADO MOTOR DETENIDO														
<i>Las siguientes actividades a realizar son con equipo ENERGIZADO MOTOR DETENIDO, se deben tomar todas las precauciones de seguridad correspondientes. Según instructivo "Intervención de equipo energizado y/o en pruebas para camiones eléctricos IG-0004-KCH"</i>														
B TOMA DE MUESTRAS														
B01	Tomar muestras de aceite motor Diesel. (Ejecutar dentro de los primeros 30 minutos)													
B02	Tomar muestras de aceite en motor de tracción derecho. (Antes de microfiltrar) (Ejecutar dentro de los primeros 30 minutos)													
B03	Tomar muestras de aceite en motor de tracción izquierdo. (Antes de microfiltrar) (Ejecutar dentro de los primeros 30 minutos)													
B04	Tomar muestras de aceite sistema hidráulico. (Ejecutar dentro de los primeros 30 minutos)													
C INICIAL (Con Equipo Energizado y Motor Detenido)														
C35	Verificar el tiempo de descarga y funcionamiento de la válvula de sangrado sistema de dirección (este debe ser de 90 seg). Girando el volante de dirección en ambos sentidos luego de transcurrido este tiempo. (Refiérase a Manual de O&M, capítulo Instrucciones de Operación / Prueba de pre-Operación)													
C36	Verificar la alarma de baja presión de dirección, con motor detenido y con sistema hidráulico energizado; mueva lentamente la dirección hasta que se active la alarma de baja presión, la activación debe ocurrir cuando el manómetro registre 2.300 PSI. Esta medición se debe realizar en el puerto TP2 del múltiple de sangrado. (Refiérase a Manual de O&M, capítulo Cabina y Controles del Operador)													
C57	Medir el desgaste de paquetes de freno frontal izquierdo y derecho, utilizar la herramienta de fábrica NP EF9302, registrar la altura medida. La ST para medir freno debe estar instalada, el valor condensorio de desgaste es cuando el pasador se encuentra al fondo. Registrar los valores medidos en la pauta.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FRENO</th> <th>Altura (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Delantero derecho</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Delantero izquierdo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						FRENO	Altura (mm)	Delantero derecho		Delantero izquierdo				
FRENO	Altura (mm)													
Delantero derecho														
Delantero izquierdo														



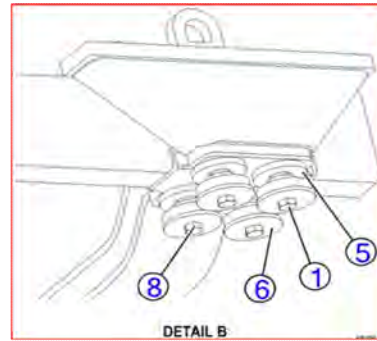
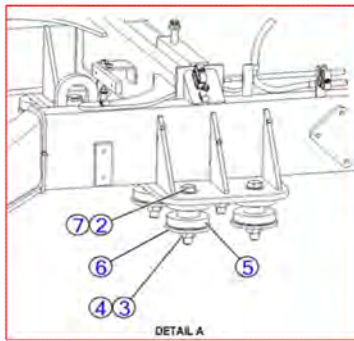
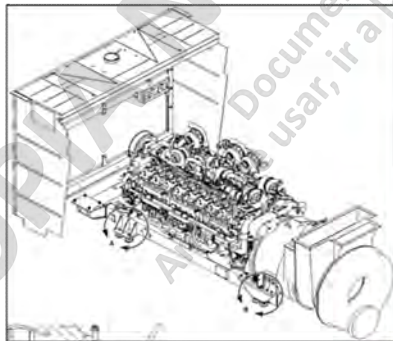
Pruebas a realizar con equipo DESENERGIZADO. Se deben tomar todas las precauciones de seguridad correspondientes. Según instructivo "Bloqueo y de Desenergización Camiones IG-0001-KCH"

H ESTRUCTURA				
H12	Revisar el sensor de límite de tolva y verificar altura del vástago del cilindro de levante, ajustar si es requerido. La medida correcta se obtiene a 28" (± 1") de extensión de la última etapa (3a etapa). Verificar conexión.			
H14	Revisar juego radial en rótulas de dirección (barra de dirección y cilindros de dirección). El juego permisible es de 0,043 in (1,09 mm). Utilizar un comparador de carátula y mover lentamente la dirección. Registrar los valores medidos, en la pauta.			
H15	Medir el desgaste del pasador central. Revisar juego entre rótula y pasador de la articulación central (pasador central). Observar que los pernos de tapa de rótula no se encuentren cortados o golpeados y que el perno seguro del pasador se encuentre en su lugar. Verificar que estén instalados todos los pernos (14 en total). IMPORTANTE: En caso de tener avisos de alerta por parte del operador del equipo, de un "golpeteo" anormal en el camión y/o se detecta una evidente falta de lubricación del pasador central por falla en el suministro automático de grasa, que hagan sospechar que la rótula (cojinete esférico) trabajó sin lubricación, ejecutar el procedimiento de comprobación de desgaste descrito en el P&SN AA18089A "Límites de Desgaste y Criterios de Reemplazo del Cojinete esférico del Pasador Central"			

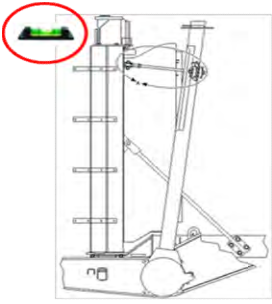
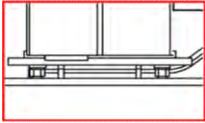
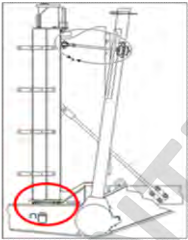
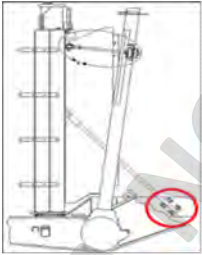
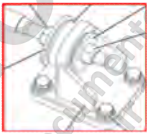
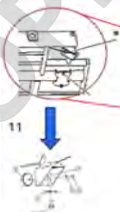
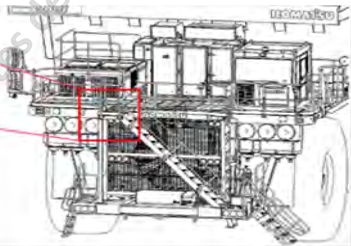
Los valores admisibles de desgaste para modelo de Camión se encuentran en la sgte tabla (TABLA 1):

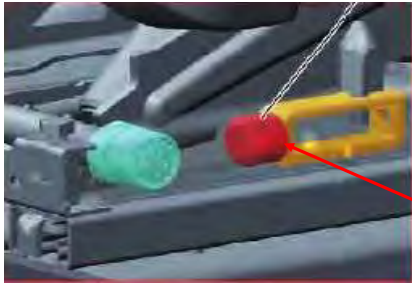
TABLA 1: ESPECIFICACIONES DE REEMPLAZO Y LÍMITE DE DESGASTE DEL COJINETE ESFÉRICO DEL PASADOR CENTRAL			
Límites de desgaste del cojinete esférico del pasador central	730E	830E/930E	960E/980E
Límite máximo de desgaste para la operación	2,24 mm (0,088 pulgadas)	2,54 mm (0,099 pulgadas) o menos	2,94 mm (0,115 pulgadas)
Programe el reemplazo del cojinete	2,25 - 2,32 mm (0,089 pulgadas - 0,091 pulgadas)	2,55 - 2,64 mm (0,100 - 0,103 pulgadas)	2,95 - 3,07 mm (0,116 - 0,120 pulgadas)
Detenga el camión para reemplazar el cojinete	2,33 mm (0,092 pulgadas) o más	2,65 mm (0,104 pulgadas) o más	3,07 mm (0,121 pulgadas) o más

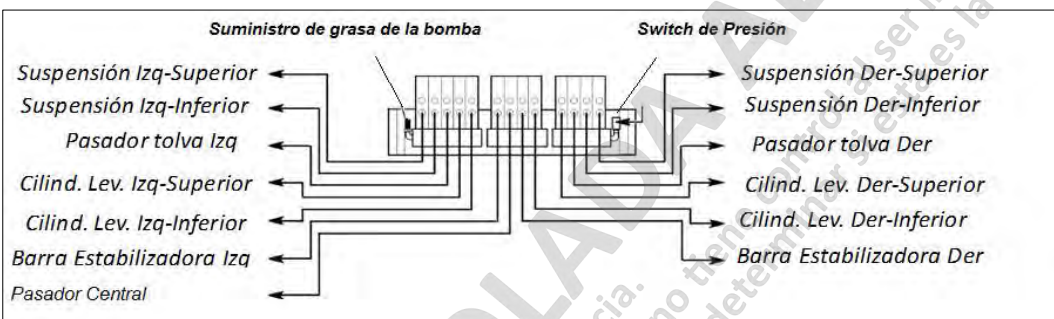
H16	Revisar rótulas de suspensión trasera superior e inferior. Observar en busca de rótulas quebradas o fisuradas.			
H17	Realizar inspección de: ☐ Estado de los soportes amortiguadores y ☐ Estado estructural del subchasis, en búsqueda de grietas deformaciones o cualquier tipo de daño que afecte el carácter amortiguador de la goma soporte. ☐ Los pernos de fijación por condición y apriete adecuado. En caso de tener los pernos marcados con sello de torque cross-check, revisar la integridad de las marcas. En caso de haber sellos rotos, proceder a retorquear a valores establecidos por fábrica.			

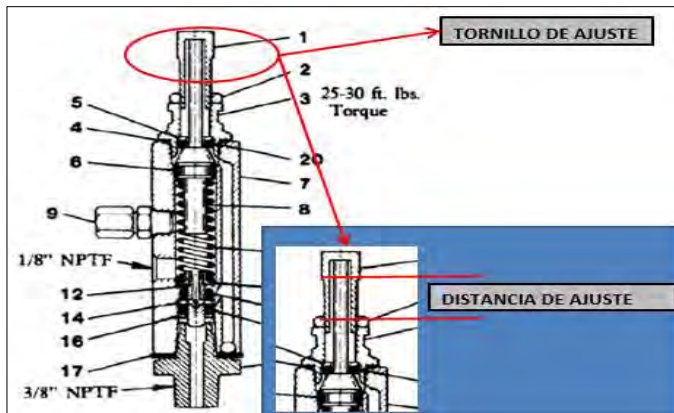


H25	Limpiar caja de aire, rotor y estator de motores de tracción. (Presión regulada y aire seco no mayor a 50 PSI). De acuerdo a Instructivo técnico IT1-100-0516-PL-1002			
-----	--	--	--	--

H26	Verificar perpendicularidad del radiador sobre estructura superior para descartar posible distorsión generada por los tensores superiores. En caso de no cumplir su condición normal y funcional, regularizar de inmediato o programar su reparación.			
H27	Revisar tensión y "proyección de hilos" en ambos tensores (varillas roscadas) centradores. Observar y registrar condición de ajuste. En caso de no cumplir su condición normal y funcional, regularizar de inmediato o programar su reparación.			
	 			
H28	Inspeccionar y evaluar posible deformación consecuencial en la base de montaje del radiador. En caso de no cumplir su condición normal y funcional, regularizar de inmediato o programar su reparación.			
	 			
H29	Observar y registrar la condición de ajuste de la apertadura de los soportes inferiores de cada una de las 2 barras estabilizadoras.			
	 			
H30	Inspeccionar y observar los puntos de la zona con el objetivo de verificar posición de topes y sus ajustes.			
	 			

I	CABINA																												
I06	Revisar estado y operación del asiento de operador y de copiloto (pulmón, respaldo y apoya brazos.).																												
I07	Revisar operatividad y condición cinturón de seguridad (Piloto y Copiloto).																												
I08	Aplicar grasa a los rieles de deslizamiento del asiento de operador																												
I15	Retirar los fuelles del asiento para inspeccionar cuidadosamente los componentes de suspensión y reemplácelos inmediatamente si están gastados o dañados. Usar amortiguador nuevo diseño (N°/P 58E-98-11900), de acuerdo a indicaciones del P&SN AA19015 "																												
  <table><tr><th colspan="3">Modelos y N/S a los cuales aplica esta normativa</th></tr><tr><th>Modelo Camión</th><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>930E-3</td><td>A30304</td><td>A30461</td></tr><tr><td>930E-3SE</td><td>ninguno</td><td></td></tr><tr><td>930E-4</td><td>A30469</td><td>A32067</td></tr><tr><td>930E-4AT</td><td>A30504</td><td>A31716</td></tr><tr><td>930E-4SE</td><td>A30587</td><td>A32190</td></tr></table> NUEVO AMORTIGUADOR DE ASIENTO (58E-98-11900)						Modelos y N/S a los cuales aplica esta normativa			Modelo Camión	Desde	Hasta	930E-3	A30304	A30461	930E-3SE	ninguno		930E-4	A30469	A32067	930E-4AT	A30504	A31716	930E-4SE	A30587	A32190			
Modelos y N/S a los cuales aplica esta normativa																													
Modelo Camión	Desde	Hasta																											
930E-3	A30304	A30461																											
930E-3SE	ninguno																												
930E-4	A30469	A32067																											
930E-4AT	A30504	A31716																											
930E-4SE	A30587	A32190																											
I10	Realizar prueba de sellado de cabina (humo, ultrasonido), según estándar correspondiente. Verificar estado de gomas de puertas y reemplazar según corresponda. Procedimiento según Boletín Técnico KCH "Hermeticidad de cabina de operación BTCL-16-005" 																												
I11	Limpiar y revisar espejos retrovisores, vidrios; que no se encuentre quebrados o sueltos.																												
I12	Lubricar con aceite el Pedal de Freno; pasadores de bisagra y de rodillo del pedal . Según boletín técnico PSG ETB10010 . 																												
I13	Revisar y Lubricar pasador y rodillo del pedal de acelerador. 																												
I14	Revisar y rellenar depósito de agua del limpia parabrisas. (utilizar agua desmineralizada)																												
L	SISTEMA DE ENGRASE																												
L01	Revisar y rellenar depósito de grasa del sistema centralizado de engrase.																												
L02	Revisar estado de cardán por juego excesivo.																												
L03	Lubricar crucetas y deslizantes en eje cardán, retire la protección inferior y engrase. No olvide reponer la protección del cardán. 																												
L04	Revisar que los 06 inyectores frontales y los 13 inyectores traseros tengan las tapas de protección superior y los tapones en los puntos de engrase manual. Reponer si es necesario.																												
L05	Revisar carrera de inyectores en bancos delanteros. La medida que deben tener debe ser de 5 mm desde la base a la cremallera del pistón. 																												
<table><tr><td>Banco inyectores DELANTERO IZQUIERDO</td><td>Carrera Inicial (mm)</td><td>Carrera Final (mm)</td><td>Banco inyectores DELANTERO DERECHO</td><td>Carrera Inicial (mm)</td><td>Carrera Final (mm)</td></tr><tr><td>Barra de direccion</td><td></td><td></td><td>Barra de direccion</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rotula cilindro direccion FRONTAL</td><td></td><td></td><td>Rotula cilindro direccion FRONTAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rotula cilindro direccion TRASERA</td><td></td><td></td><td>Rotula cilindro direccion TRASERA</td><td></td><td></td></tr></table>						Banco inyectores DELANTERO IZQUIERDO	Carrera Inicial (mm)	Carrera Final (mm)	Banco inyectores DELANTERO DERECHO	Carrera Inicial (mm)	Carrera Final (mm)	Barra de direccion			Barra de direccion			Rotula cilindro direccion FRONTAL			Rotula cilindro direccion FRONTAL			Rotula cilindro direccion TRASERA			Rotula cilindro direccion TRASERA		
Banco inyectores DELANTERO IZQUIERDO	Carrera Inicial (mm)	Carrera Final (mm)	Banco inyectores DELANTERO DERECHO	Carrera Inicial (mm)	Carrera Final (mm)																								
Barra de direccion			Barra de direccion																										
Rotula cilindro direccion FRONTAL			Rotula cilindro direccion FRONTAL																										
Rotula cilindro direccion TRASERA			Rotula cilindro direccion TRASERA																										

L06	Revisar carrera de inyectores en banco trasero. La medida que deben tener 8 mm desde la base a la cremallera del pistón.																								
<table><tr><th>Posicion</th><th>Carrera Inicial (mm)</th><th>Carrera Final (mm)</th></tr><tr><td>Rotula C.Levante S.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rotula C.Levante I.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rotula susp. Superior</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rotula susp. Inferior</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pasador estabilizador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pasador de tolva</td><td></td><td></td></tr></table>					Posicion	Carrera Inicial (mm)	Carrera Final (mm)	Rotula C.Levante S.			Rotula C.Levante I.			Rotula susp. Superior			Rotula susp. Inferior			Pasador estabilizador			Pasador de tolva		
Posicion	Carrera Inicial (mm)	Carrera Final (mm)																							
Rotula C.Levante S.																									
Rotula C.Levante I.																									
Rotula susp. Superior																									
Rotula susp. Inferior																									
Pasador estabilizador																									
Pasador de tolva																									
L08	Revisar todas las mangueras de grasa desde los inyectores a los puntos de lubricación <i>Según figura de cuadro inferior, diagrama de líneas de engrase</i> . Reparar o cambiar aquellas que estén gastadas o cortadas.																								
L09	Revisar todas las mangueras de la línea de suministro de grasa desde la bomba a los inyectores, <i>Según figura de cuadro inferior, diagrama de líneas de engrase</i> . Reparar o cambiar aquellas que estén gastadas o cortadas.																								
Suministro de grasa de la bomba Switch de Presión 																									
L10	Inspeccionar puntos de lubricación de ubicaciones clave (ver listado) y verificar si tienen una capa de lubricante alrededor del sello. Si un punto de lubricación parece estar seco, localice y repare el problema. Revisar que los flexibles estén en buena condición y con sus abrazaderas. <i>Marque las ubicaciones inspeccionadas.</i> [] Barra y terminales de dirección [] Pasador central [] Suspensiones trasera (izq/der): pasadores superiores/inferiores [] Cilindros de levante (izq/der): pasadores superiores y rótulas inferiores. [] Barra estabilizadora: pasadores izquierdos y derechos [] Tolva: pasadores izquierdos y derechos																								
L17	Revisar nivel de aceite del cárter de la bomba del sistema de engrase; rellenar hasta parte inferior del tapón de nivel de aceite, utilizar aceite de motor SAE 10W-30																								
L18	Revisar que no exista traspaso de grasa al depósito de lubricacion de la bomba del sistema de engrase, retirar tapa de chequeo de nivel y verificar que no exista grasa en el depósito.																								
L19	Realizar inspeccion visual a cables y conectores de Preso Switch. Que estos se encuentren correctamente conectados y no presenten daño.																								
L20	Revisar el indicador de saturación del filtro de grasa del depósito, si es necesario cambiar.																								

M INYECTORES SISTEMA ENGRASE PASADOR CENTRAL


Cada inyector de lubricación atiende sólo un punto de engrase. En caso de mal funcionamiento de la bomba, cada inyector está equipado con una grasea cubierta para permitir el uso del equipo externo de lubricación.

Volumen de salida del inyector:
Salida máxima: **1,31 cc (0,08 in3)**
Salida mínima: **0,13 cc (0,008 in3)**

Se logra el volumen **máximo** de entrega del inyector.
Salida máxima: 1,31 cc (0,08 in3), a una longitud de 9,7mm de hilos del tornillo de ajuste (Distancia de ajuste)

Se logra el volumen **medio** de entrega del inyector.
Salida máxima: 0,66 cc (0,04 in3), a una longitud de 4,8 mm de hilos del tornillo de ajuste (Distancia de ajuste)

Se logra el volumen **mínimo** de entrega del inyector.
0,22 mm de hilos del tornillo de ajuste (Distancia de ajuste)

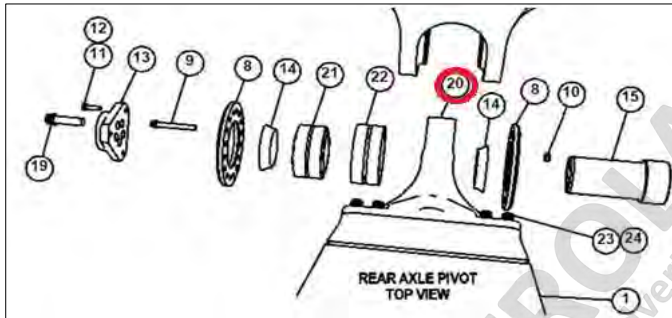
M01 Regular distancia de ajuste de inyector del pasador central (ajuste debe estar al máximo de capacidad de distancia 9,7 mm).
Registrar valor final medido, en columna observaciones.



M02 Verificar medida de presión entregada por manómetro sobre bomba de grasa (325-350 PSI), *si es que aplica.*

M03 Revisar que no exista fuga en manguera de lubricación hacia el pasador. *(diagrama figura superior, tarea L09)*

M04 Revisar correcta lubricación en el punto de inyección en Nose Cone (20)

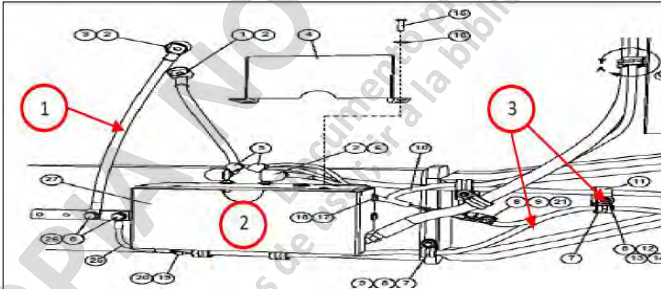
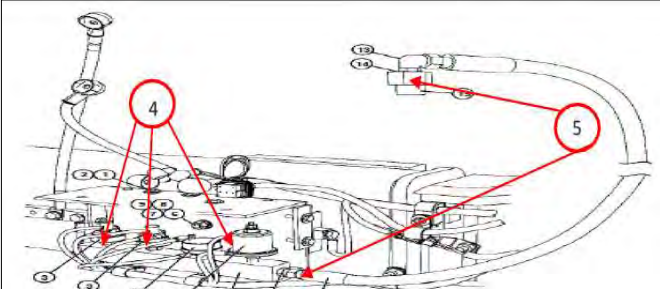


M05 Revisar estado de pernos de tapas seguro pasador central. No debe evidenciar golpes, la tapa debe estar en su posición correcta y sin aberturas. Si presenta golpes en la cabeza o la tapa no está en su correcta posición, se debe cambiar la rótula del pasador.

N MOTOR DIESEL

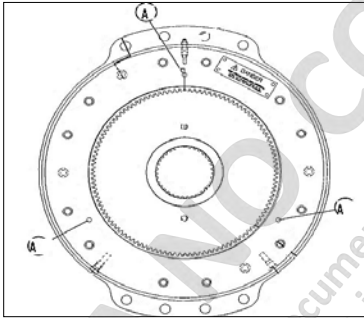
N01 Verificar y registrar que la pauta de motor fue realizada por Cummins; Adjuntar copia (respaldo) de pauta realizada por Cummins.

N08 Retirar material inflamable acumulado o adherido en compartimientos calientes del motor Diesel.
[Para los modelos que aplique, puede referirse al Flash News FN24001 "Actualización de la información de seguridad de prevención de incendios y explosiones"]

N04	Revisar correcto ruteo y orientación de mangueras/líneas de combustible respecto de cables de batería en sector motor Diesel, esta distancia debe ser mayor o igual a 50 mm. En caso de incumplimiento se debe corregir inmediatamente, ya que es un foco de punto caliente. [Para los modelos que aplique, puede referirse al PSN AA09158 "Orientación del acople de la manguera de combustible"]			
	 1. Mangueras de combustible 2. Cables de batería			
N05	Controlar cambio de aceite del Motor Diesel (descripción sólo referencial pues la ejecución de esta tarea es realizada por personal de Cummins)			
N06	Evaluar la condición general del sistema de líneas de combustible. Ante la detección de cualquier anomalía, ejecutar la corrección correspondiente. 1 [] Ruteo de las líneas de combustible adecuado, sin interferencias con otros componentes ni puntos de roce. 2 [] Estado físico y fijación de las líneas, libres de desgaste, deformaciones, aplastamientos, cortes, abrasiones, grietas, ampollas, separaciones, delaminaciones o protuberancias 3 [] Presencia y correcta sujeción de los elementos de fijación de mangueras (abrazaderas, soportes y anclajes), sin piezas faltantes ni sueltas. Sustituir de inmediato las mangueras y abrazaderas que presenten daños o condiciones fuera de estándar.			
N07	Inspeccionar sistema Prelube. Verificar estado y conexiones eléctricas según los siguientes puntos: 1. [] Conexión y apriete de cables a tierra. 2. [] Cobertura de las conexiones eléctricas. 4. [] Conexiones de sensores de presión. 5. [] Apriete de las conexiones (chequeo visual y manual).			
				
P	SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE			
	Para revisar en detalle la labor completa de limpieza del sistema de filtrado de aire de admisión, revisar instructivo técnico IT1-192-1121-VO-B@MN "Mantenimiento de Caja Ciclónica"			
P03	Revisar que ductos de admisión del motor Diesel, tenga todos sus soportes y tensores en ambos lados del motor. Revisar que las gomas de unión entre tubo y turbo no se encuentren deformadas.			
P04	Revisar gomas y tensores ductos de admisión.			

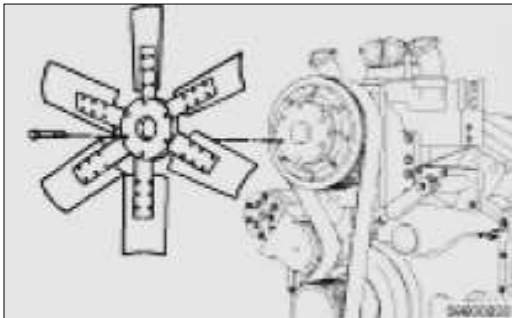
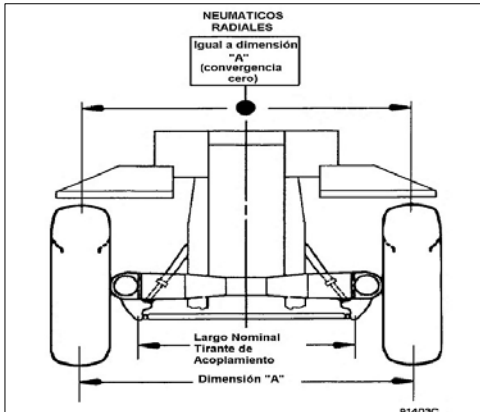


P05	Revisar abrazaderas ductos de admisión. Todas las conexiones deben estar apretadas para evitar que entre suciedad (por pérdidas de vacío). Si tiene orificios o daños, cambie inmediatamente. Nota: Ante un eventual cambio de módulo de potencia, se deben cambiar todas las abrazaderas por nuevas. Nunca reutilizar abrazaderas!			
P06	Limpiar los capilares de cajas ciclónicas (destapar los que se encuentren sucios)			
P07	Eliminar todo residuo de agua que quede después del lavado de los equipos, no debe quedar barro en el interior de las cajas ciclónicas.			
P08	Limpiar colectores de polvo y reponer en caso de no tenerlos.			
Q	TOLVA			
Q01	Revisar área de pivotes de tolva, buscar presencia de fisuras en soldadura y metal base.			
Q02	Revisar estado y soldadura de guía de tolva.			
Q03	Revisar estado de topes de guía de tolva con un juego máximo por lado de 4,8 [mm]. Registrar valor final medido en columna observaciones.			
Q04	Revisar visualmente estado de almohadillas de tolva, que se encuentre alineadas, con buena fijación y que apoyen uniformemente sobre tolva.			
Q05	Revisar estado de bota piedras, debe estar centrado y no debe golpear el aro central. Ajuste los topes si es necesario. "solo si aplica, a los equipos que cuenten con este accesorio"			
R	SUSPENSIONES Y MAZAS			
R02	Revisar por fugas en mazas delanteras atribuible a sello de espejo, identificar lado de fuga si existe.			
R03	Revisar estado y cambiar si es requerido faldones en suspensiones frontales.			
T	SISTEMA HIDRÁULICO			
T03	Reemplazar filtros de alta presión del sistema hidráulico y revisar pernos de anclaje a estructura.			
T24	Revisar nivel aceite en tanque hidráulico.			
V	MOTORES DE TRACCIÓN (MECÁNICO)			
V18	Medir frenos de estacionamiento en ambos motores de tracción. Medir en los tres puntos indicados en la figura adjunta y calcular el promedio. El promedio no debe ser mayor a 24 mm. En caso que la medida supere lo indicado, realizar el Cambio del Freno de Estacionamiento.			



LADO DERECHO		
	Medida (mm)	
Punto	Usado	Nuevo
1		
2		
3		
Promedio		

LADO IZQUIERDO		
	Medida (mm)	
Punto	Usado	Nuevo
1		
2		
3		
Promedio		

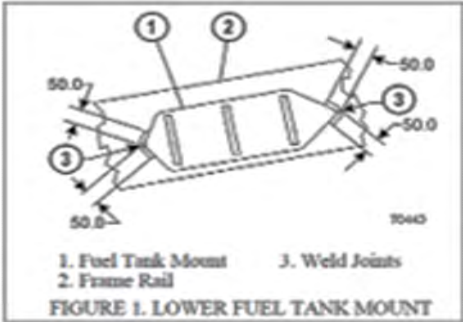
W	ESTRUCTURA																											
W01	Revisar el torque de los 6 (seis) pernos de montaje del cubo de ventilador 237 N-m (175 lb-pie)																											
																												
W02	Revisar la convergencia; según procedimiento de Shop Manual sección G																											
 <table><thead><tr><th colspan="2">ANTES DE AJUSTAR</th></tr><tr><th>PUNTO A</th><th>VALOR OBSERVADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>DELANTERO</td><td></td></tr><tr><td>TRASERO</td><td></td></tr><tr><td>DIFERENCIA</td><td></td></tr><tr><td>MEDIDA DEL TIRANTE (3667mm o 144,37" pulg)</td><td></td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th colspan="2">DESPUES DE AJUSTAR</th></tr><tr><th>PUNTO A</th><th>VALOR OBSERVADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>DELANTERO</td><td></td></tr><tr><td>TRASERO</td><td></td></tr><tr><td>DIFERENCIA</td><td></td></tr><tr><td>MEDIDA DEL TIRANTE (3667mm o 144,37" pulg)</td><td></td></tr></tbody></table>					ANTES DE AJUSTAR		PUNTO A	VALOR OBSERVADO	DELANTERO		TRASERO		DIFERENCIA		MEDIDA DEL TIRANTE (3667mm o 144,37" pulg)		DESPUES DE AJUSTAR		PUNTO A	VALOR OBSERVADO	DELANTERO		TRASERO		DIFERENCIA		MEDIDA DEL TIRANTE (3667mm o 144,37" pulg)	
ANTES DE AJUSTAR																												
PUNTO A	VALOR OBSERVADO																											
DELANTERO																												
TRASERO																												
DIFERENCIA																												
MEDIDA DEL TIRANTE (3667mm o 144,37" pulg)																												
DESPUES DE AJUSTAR																												
PUNTO A	VALOR OBSERVADO																											
DELANTERO																												
TRASERO																												
DIFERENCIA																												
MEDIDA DEL TIRANTE (3667mm o 144,37" pulg)																												
W03	Revisar el torque en tuercas retenedoras de pasadores en articulaciones de dirección 1.017 ± 102 N-m (750 ± 75 lb-pie)																											
W11	Inspeccionar el conjunto del respiradero de tanque de combustible en busca de acumulación de lodo o suciedad en el puerto de salida y límpielo según sea necesario, esto evitará acumular presión en el estanque y/o derrames de combustible. [Para los modelos que aplique, puede referirse al PSN AA07178 "Desborde del tanque de combustible"]																											
W12	Realizar inspección de los siguientes puntos en el tanque de combustible, con el fin de evitar la acumulación de presión dentro del tanque y/o derrames de combustible 1. [] Receptor de combustible, buscando desgaste excesivo y fugas. 2. [] Tanque, tapa de combustible, y acoples de la manguera en busca de fugas. Las fugas permiten que el aire fluya por una vía secundaria y es posible que eviten que el tanque se presurice correctamente (posibilidad de que ocurra desborde de combustible). 3. [] Boquilla de carga según recomendaciones del fabricante, asegurando que la presión de desconexión de la boquilla esté ajustada correctamente. Si la presión es muy baja, existe posibilidad de interrupción del suministro de combustible; si es muy alta, por sobre 79 kPa (11,5 psi), es posible que ocurra desborde. [Para los modelos que aplique, puede referirse los PSN AA07178 "Desborde del tanque de combustible" y PSN AA10194C "Reparación de grietas en soldaduras del tanque hidráulico y en los soportes inferiores del tanque de combustible"]																											
<table><caption>TABLA 1: KITS DE REPARACION DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE</caption><thead><tr><th>Modelo de camión</th><th>Número de pieza</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>960E 930E-SE</td><td>XK1061</td><td>Kit de reparación del tanque de combustible</td></tr><tr><td>930E</td><td>XK1081</td><td>Kit de reparación del tanque de combustible</td></tr><tr><td>860E</td><td>XK1083</td><td>Kit de reparación del tanque de combustible</td></tr><tr><td>830E 930E (Tier II)</td><td>XK1085</td><td>Kit de reparación del tanque de combustible</td></tr><tr><td>730E</td><td>58D-00-00300</td><td>Kit de reparación del tanque de combustible</td></tr></tbody></table>					Modelo de camión	Número de pieza	Descripción	960E 930E-SE	XK1061	Kit de reparación del tanque de combustible	930E	XK1081	Kit de reparación del tanque de combustible	860E	XK1083	Kit de reparación del tanque de combustible	830E 930E (Tier II)	XK1085	Kit de reparación del tanque de combustible	730E	58D-00-00300	Kit de reparación del tanque de combustible						
Modelo de camión	Número de pieza	Descripción																										
960E 930E-SE	XK1061	Kit de reparación del tanque de combustible																										
930E	XK1081	Kit de reparación del tanque de combustible																										
860E	XK1083	Kit de reparación del tanque de combustible																										
830E 930E (Tier II)	XK1085	Kit de reparación del tanque de combustible																										
730E	58D-00-00300	Kit de reparación del tanque de combustible																										
W13	Drenar agua y sedimentos desde el tanque de combustible.																											

W21	Revisar ductos, soportes, deflectores, abrazaderas, pernos y silenciadores de escapes			
W27	Realizar las siguientes inspecciones a la manta termica bajo cabina: [] Verificar que la manta térmica se encuentre correctamente posicionada, totalmente extendida y cubriendo la totalidad de la superficie a proteger, sin pliegues, desplazamientos o zonas expuestas. [] Verificar la integridad física de la manta térmica, asegurando que no presente deterioro, deformaciones, rasgaduras, perforaciones, desprendimientos ni pérdida de material que comprometa su función térmica. [] Verificar que el sistema de fijación esté completo y correctamente instalado, asegurando que no falte ningún componente del conjunto de anclaje y que estos se encuentren en buen estado estructural. [] Verificar que la manta térmica no genere roce, interferencia ni contacto directo con arneses eléctricos o cables de 24 V, considerando vibraciones y condiciones normales de operación. [] Verificar que la manta térmica se encuentre libre de contaminación por agentes externos tales como aceite, combustible u otros fluidos; en caso de detectar impregnación, proceder al reemplazo inmediato de la manta.			



W28	Garantizar la integridad de la mantas termicas de estructura, asegurando que no existan roturas en la integridad de las mismas			
W30	Retirar material inflamable acumulado o adherido en compartimientos calientes del sistema de enfriamiento (radiador y enfriador de aceite). [Para los modelos que aplique, puede referirse al Flash News FN24001 "Actualización de la información de seguridad de prevención de incendios y explosiones"]			
W31	Inspeccionar medidor del nivel de combustible (ver imagen) montado en el tanque en busca de fugas de combustible. En caso de encontrar fugas, reemplazar empaquetadura por una nueva junto con elementos de montaje para eliminar fugas. [Para los modelos que aplique, puede referirse al PSN AA07010 "Fuga en el medidor del nivel de combustible"]			



W32	Inspeccionar minuciosamente las uniones soldadas de los soportes inferiores del tanque de combustible. No se deben encontrar grietas. En caso de encontrar grietas, se debe reparar según documento PSN. [Para los modelos que aplique, puede referirse al PSN AA01121 "Reparación de grietas en soldaduras del tanque hidráulico y en los soportes inferiores del tanque de combustible"]																																			
 FIGURE 1. LOWER FUEL TANK MOUNT																																				
W34	Realizar el reemplazo del filtro respiradero del tanque de combustible. En caso de ausencia del mismo, se puede instalar kit recomendado, para garantizar la adecuada filtración del aire de ingreso y prevenir la contaminación del sistema. [Para los modelos que aplique, puede referirse al PSN AA15151A "Filtración del aire de ingreso al tanque de combustible"]																																			
 <table><thead><tr><th>Modelo del camión</th><th>Kit a utilizar</th></tr></thead><tbody><tr><td>830E</td><td></td></tr><tr><td>830E-AC</td><td></td></tr><tr><td>830E-1AC</td><td></td></tr><tr><td>830E-1AT</td><td></td></tr><tr><td>860E-1K</td><td>58F-00-10541</td></tr><tr><td>860E-1KT</td><td></td></tr><tr><td>930E-3</td><td></td></tr><tr><td>930E-4</td><td></td></tr><tr><td>930E-4AT</td><td></td></tr><tr><td>930E-4SE</td><td></td></tr><tr><td>960E-1</td><td>58F-00-10051</td></tr><tr><td>960E-1K</td><td></td></tr><tr><td>960E-2</td><td></td></tr><tr><td>960E-2K</td><td></td></tr><tr><td>960E-2KT</td><td></td></tr></tbody></table>					Modelo del camión	Kit a utilizar	830E		830E-AC		830E-1AC		830E-1AT		860E-1K	58F-00-10541	860E-1KT		930E-3		930E-4		930E-4AT		930E-4SE		960E-1	58F-00-10051	960E-1K		960E-2		960E-2K		960E-2KT	
Modelo del camión	Kit a utilizar																																			
830E																																				
830E-AC																																				
830E-1AC																																				
830E-1AT																																				
860E-1K	58F-00-10541																																			
860E-1KT																																				
930E-3																																				
930E-4																																				
930E-4AT																																				
930E-4SE																																				
960E-1	58F-00-10051																																			
960E-1K																																				
960E-2																																				
960E-2K																																				
960E-2KT																																				
W22	Revisar estado de Mantas Térmicas de ductos de escapes. Verificar que estén instaladas correctamente, no deben quedar espacios sin protección de mantas.																																			
W23	Inspeccionar mantas térmicas: 1. [] Inspeccionar el estado y correcta instalación de las mantas térmicas en los ductos de escape para garantizar una cobertura completa sin espacios desprotegidos. En caso de detectar áreas incompletas, instalar mantas. 2. [] Revisar que las mantas de escape se encuentren en buen estado, que no esten rotas y se encuentren bien ruteadas. Verificar en los sectores que se juntan con las líneas de combustible que no estén rotas ni rozando. [Para los modelos que aplique, puede referirse al PSN AA10124 "Espacios en la manta de aislamiento del escape", y al PSN AA08128 "Mantas de escape del motor" para modelos 830E-AC y 830E-1AC]																																			
 FIGURA 1. ESPACIO EN LA MANTA DE AISLAMIENTO DEL ESCAPE 1. Manta de aislamiento del escape 2. Tubo de escape expuesto  Vista Superior Manta de Escape Líneas de Combustible																																				
W29	Retirar material inflamable acumulado o adherido en compartimientos calientes del sistema de escape (múltiple de escape, silenciador). [Para los modelos que aplique, puede referirse al Flash News FN24001 "Actualización de la información de seguridad de prevención de incendios y explosiones"]																																			

W25	Inspeccionar los 22 puntos de anclaje (cáncamos) para la instalación de cuerdas de vida para los arnés de seguridad de los técnicos de mantenimiento. Los cáncamos deben estar instalados, sin fisuras ni deformaciones. En caso de no cumplir con el estándar, reponer los puntos de anclaje deteriorados de acuerdo a Boletín Técnico BTE-18-002			
FINAL COMPROBACIONES EQUIPO ENERGIZADO				
<i>Pruebas a realizar una vez terminadas todas las actividades de la Pauta de mantención y previo a la entrega del equipo. Se deben tomar todas las precauciones de seguridad correspondientes.</i>				
AN	PRUEBAS FINALES			
AN01	Revisar pauta y confirmar realización de todas las inspecciones. Confirmar que todos los valores de torques y presiones medidos queden registrados en columna observaciones.			
AN02	Verificar que ninguna herramienta, perno, tuerca o cualquier elemento extraño quede en el equipo al término de la mantención. Si esto sucede puede provocar un daño o mal funcionamiento del equipo.			
AN03	Verificar que todas las protecciones de partes móviles estén correctamente instaladas, en buenas condiciones y con su correspondiente señalética de advertencia. (Alternador de 24V, Compresor A/C, cardán y cubo ventilador).			
AN04	Poner en servicio el motor , mantener en ralentí. Realizar inspección visual en busca de fugas de refrigerante, aceite de motor, combustible o aceite del sistema hidráulico.			
AN06	Realizar inspección final, antes de la entrega, a los sistemas de luces del equipo.			
AN07	Calibrar TARA del PLM, sobre una plataforma nivelada.			
EN CASO DE CAMBIO DE COMPONENTE				

COMPONENTE	CANTIDAD	N° SERIE RETIRADO	N° SERIE INSTALADO	OBSERVACIONES

Una vez finalizadas las labores, cada una de las personas involucradas en el proceso debe registrar su nombre y firma en estos recuadros, esta firma da fé de que se realizó la labor, se supervisó su correcta ejecución y fue recibido el documento para su revisión por parte de planificación.

Nombre del Técnico Ejecutante	Nombre del Supervisor	Nombre del Planificador
Firma del Técnico Ejecutante	Firma del Supervisor	Firma del Planificador

TIPO DE HERRAMIENTA	ÍCONO
HERRAMIENTA MANUAL	
HERRAMIENTA ESPECIAL	
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	

CÓDIGO PM	DESCRIPCIÓN HERRRAMIENTA MANUAL, ESPECIAL ó INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	CÓDIGO ESTANDAR	REQUISITO MÍNIMO N°/S INTERNO
A10, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26	Maleta de Testeo Hidráulico	HH0018	
A14, A27	Megger o megóhmetro	IM0016	Fluke 1507
A-02, A15, A28	Línea de aire, presión 70 PSI máximo, con filtros decantador de agua y residuos sólidos	Sin Estándar	
A-02, A28	Aspiradora industrial polvo/agua	EM0009	
A31	Medidor de vibraciones (FAG Detector III), compuesto por : 01 Acelerómetro (100 mV/g) con base magnética curva. 01 Cable para sensor de 10m de largo. 01 Cable serial	-	Instrumento de medición de Vibraciones
A31	01 Computador con última versión de software, Web PTU y Tera Term	-	
B01, B02, B03, B04	Bomba de aspiración toma muestra de aceite (Vampiro)	HP0062	
C24, C27, C28, C29	Computador, Cable Serial, Software AT Monitor, FTP, GE, PLM, IM, WPTU, VHMS.	Sin Estándar	
C36, C39	Maleta de Testeo Hidráulico	HH0018	
C57	Indicador de Desgaste Disco de Freno (Wear Indicator assembly)	EF9302 (CSS)	
H12, H13	Flexómetro 8" / Caja de Herramientas Mantenición y Reparación en milímetros	Sin Estándar	(CH0001- ITEM 8)
H14	Reloj comparador	IM0013	
H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25	Aspiradora industrial polvo/agua	EM0009	
H21, H25	Línea de aire, presión 70 PSI máximo, con filtros decantador de agua y residuos sólidos	Sin Estándar	
I01, I02, I03	Llave torque manual cuadrante 3/4"	HT0005	
I10	Máquina de humo	HP0069	
I10	Detector de fugas ultrasónico	IM0039	
I12, I13	Aceitera pistola 1/2"	Sin Estándar	EM0040
L03	Bomba de engrase manual	EM0038	
L05, L06	Pie de metro digital	IM0009	6"
M01	Pie de metro digital	IM0009	6"
P02	Línea de aire, presión 70 PSI máximo, con filtros decantador de agua y residuos sólidos	Sin Estándar	
Q03	Pie de metro digital	IM0009	6"
R06, R07, R08, R09, R10	Flexómetro 3" / Caja de Herramientas Mantenición y Reparación en milímetros	Sin Estándar	CH0001- ITEM 7
S01, S02	Maleta de Testeo Hidráulico	HH0018	
T01	Llave torque manual cuadrante 3/4"	HT0005	
T03	Llave corona retiro de tapas inferiores filtros de levante, CAEX	KHF-TFDD-930E-001	IUG_HIFL_TFH
V04	Herramienta (dado) retiro e instalación tapones magnéticos	KHF-DTM-CAEX-001	HIMT02
V04	Llave torque manual cuadrante 3/4"	HT0005	
V06	Llave torque manual cuadrante 3/8"	HT0003	
V08	Microfiltradora de Aceite	EM0005	
V10	Bomba de aspiración toma muestra de aceite (Vampiro)	HP0062	
V15	Herramienta especial para toma de medida de lubricante de MT	HP0156	
V18	Pie de metro digital	IM0009	6"

W01, W03	Llave torque manual cuadrante 1"	HT0001	
W02	Flexómetro 3" / Caja de Herramientas Mantenimiento y Reparación en milímetros	(CH0001- ITEM 7)	
W04, W07	Llave torque manual cuadrante 1"	HT0001	
W06, W08	Torque Manual Cuadrante 1" Cabeza Fija (6025)	HT0002	HT0001
W06	Dado de impacto rebajado 1 - 1/4"	HP0106	
W26	Regla metálica graduada	CO0026	
W26	Feeler milimétrico de precisión (galga)	HP0020	
W27 -W28	Alza Hombre	EM0062	
AA07	Megger o megóhmetro	IM0016	Fluke 1507
AA10	Comprobador de baterías	IM0026	
AB06	Pie de metro digital	IM0009	6"
AH07, AH08	Llave torque manual cuadrante 3/4"	HT0005	
AI05, AI07	Pie de metro digital	IM0009	6"
AI24	Aspiradora industrial polvo/agua	EM0009	
AI15, AI17	Pie de metro digital	IM0009	6"
AI24	Lanza de soplado CAEX	HFGS01	
AI24	Brocha antiestática	CO0070	
AI05, AI07, AI15, AI17, AI25	Herramienta Limpieza Conmutador y Asentamiento Carbones Blower 5GDY19	HFLCB01	
AJ06	Multímetro 1.000 V.	IM0008	
AJ06	Medidor de aislación (Megóhmetro).	IM0016	

INSUMOS

PLAN CAMBIO DE INSUMOS				CICLO (hrs)				
INSUMO	N° PARTE	EQUIVALENTE	CANT	250	500	1.000	3.000	6.000
Filtro Aire Fresco Cabina *	PB7001	AF04789	1	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro Aire Primario *	VJ5175	AF00899M	4	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro aire primario Nanoforce	AF27993NF					✓	✓	✓
Filtro Aire Secundario *	VJ5176	581-02-12130	4	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro aire secundario Nanoforce	AF27994						✓	✓
Filtro Centrifugo	XA2217	3633026-00	4	✓	✓	✓	✓	✓
Eliminator	XA2215	3649472-00	1	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro Combustible	XA3847	76999473	3	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro Refrigerante de Motor	XA2134	VE3885	2	✓	✓	✓	✓	✓

Filtros sistema Hidráulico	Levante AK3570 Dirección AK3572 .-O ring 304699R1 .-Backup BF2196 .-O ring WA0100. .-Resp. Estanque hd HF06510.	- Filtros strainer PB5526	x 02					
		- Filtros difusores PC7 (sólo si se encuentran dañados)	x 02	✓	✓	✓	✓	✓
		- Empaquetadura EH7673	x 01					
		- Empaquetadura EH7674	x 01					
		- Oring WA232 - Oring WA237 - Oring WA245 - Oring VG9096	x 02 x 02 x 02 x 02					
Hidráulico De Bomba De Engrase *	BF5461		1	✓	✓	✓	✓	✓

* Cambio será realizado por condición o indicaciones de restrictor y peso (AIRE)

SISTEMA	CAPACIDAD (Lt)	CANT COMP	TOTAL SISTEMA (Lt)	FREC DE CAMBIO (hrs)	TIPO LUBRICANTE	MARCA RECOMENDADA
MOTOR DIESEL	280	1	280	500	SAE 15W40	
DEPÓSITO DE ENGRASE	41 (Kg)	1	41 (Kg)	500	Grasa Multiuso NLGI N°2	

CÓD PM	FECHA REVISIÓN	DETALLE CONTROL DE CAMBIOS
AI02	Rev19 - Agosto 2026	Se modifica tarea. Se agrega más detalle de la inspección de los portacarbonos de los blowers según los indicado en BTCL-24-003.
AI03	Rev19 - Agosto 2026	Se elimina actividad. Se encuentra contenida en AI02
AH01,A14, W11-W12, AE05, AA27, AA21,W23, V04, V15, H17	Rev19 - Agosto 2026	Modificación de actividades según Pauta de Puntos Calientes Flota CAEX.
AE18, AA29- AA32,AF20 , W29- W34, AH11, A33- A34, S05,AJ06,	Rev19 - Agosto 2026	Creación de actividades según Pauta de Puntos Calientes Flota CAEX.
AA07-AA08	Rev19 - Agosto 2026	Se deshabilitan puntos relacionados al mantenimiento de baterías. Actualmente las baterías utilizadas en los equipos son de libre mantenimiento.
N04	Rev19 - Agosto 2026	Se reactiva punto asociado a inspección de distanciamiento entre conexiones eléctricas y líneas de combustible de acuerdo con PSN AA09158 "Orientación del acople de la manguera de combustible" .

Komatsu Chile S.A. Es el titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre los presentes textos. El uso total o parcial sin autorización de los contenidos protegidos queda prohibido, salvo autorización expresa y escrita del titular. La violación de estos derechos será perseguida legalmente con acciones civiles y penales.



PAUTA DE MANTENCIÓN 3000h Ruta 2 930E-4 Faena Andina

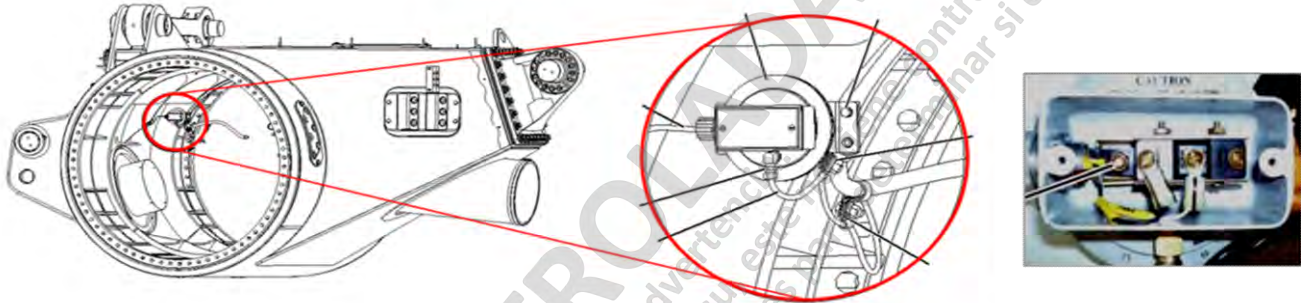
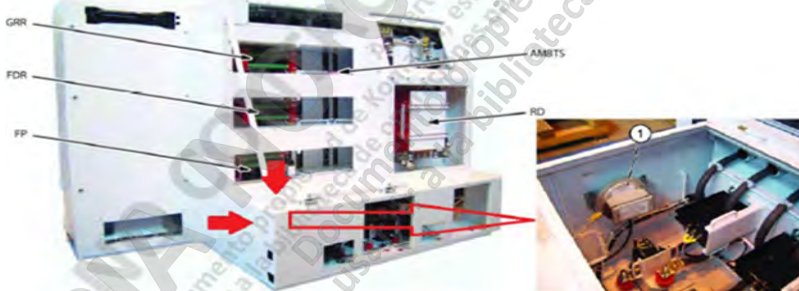


EQUIPO		HORÓMETRO INICIO	_____	HORA DE INICIO	_____
		HORÓMETRO TÉRMINO	_____	HORA DE TÉRMINO	_____
FECHA	_____	DURACIÓN NOMINAL	hrs	SUPERVISOR	_____
RUTA 1	_____	hrs	RUTA 3	_____	hrs
RUTA 2	_____	hrs	OTROS	_____	hrs

El balance de carga y la asignación adicional de H-H son responsabilidad exclusiva de la faena.

ATENCIÓN: Antes de cada mantenimiento descargue e imprima este formato directamente desde la Biblioteca Integral de KCC, filtrando por: "PAUTAS_MANTENCIÓN", Centro de Trabajo (Faena) y Modelo. Evite realizar un mantenimiento programado con una pauta desactualizada!

Cód	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	Realizado por	Programar (Si / No)	OBSERVACIONES
VERIFICAR QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA LAVADO Y LIMPIO DE MANERA DE ASEGURAR UN CORRECTO TRABAJO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN ESTE DOCUMENTO.				
Para la pauta de mantención siguiente, aplica como guía el Instructivo Técnico IG-0020-KCH REF E-009-KCH; Ejecución MP Equipos Komatsu.				
EQUIPO ENERGIZADO MOTOR CORRIENDO				
Las siguientes actividades a realizar son con equipo ENERGIZADO MOTOR CORRIENDO , se deben tomar todas las precauciones de seguridad correspondientes. Según instructivo "Intervención de equipo energizado y/o en pruebas para camiones eléctricos IG-0004-KCH"				
A	INICIAL (Con Equipo Energizado y Motor Corriendo)			
A10	Medir presión de liberación de freno de estacionamiento, la presión debe variar entre 2.750 y 3.025 PSI. Medido en el puerto PK2 del múltiple de freno.			
A11	Revisar operatividad del sistema de engrase centralizado de manera manual. Presionar el botón de lubricación manual (A) en la cubierta de la tapa del temporizador. Cuando la bomba de carga llega a un máximo de presión de (2.000 PSI a 2.500 PSI), debe soltar el botón de lubricación manual (A) y el motor hidráulico se debe apagar y la válvula de purga (7) se debe abrir para purgar presión de grasa de las líneas de alimentación del banco inyectores (la presión cae a "0" PSI). Refiérase al Instructivo de trabajo "Revisión sistema de engrase automático 930E; IT4-053-0315-HA-8D00 . (Temporizador de ciclo de engrase debe quedar en 20 ó 24 minutos, según corresponda. Ver instructivo Técnico, punto 12 del de la "Revisión del sistema de engrase automático") En los casos que aplique, revisar el funcionamiento y el ciclo de engrase desde el panel ACTIA .			
LUBRICACION MANUAL "A"		FIGURA 3-4. ESQUEMA ELECTRICO		
A18	Medir presión levante tolva, el valor registrado debe ser 2.500 ± 100 PSI.			
A20	Medir el tiempo levante de tolva a 1.900 RPM, el valor normal debe estar entre 17 y 24 seg.			

A21	Medir el tiempo de levante de tolva en ralentí, el valor normal debe estar entre 21 y 28 seg.													
A24	Medir la presión de auto aplicación del freno de servicio, la prueba se realiza con motor detenido y con sistema hidráulico energizado, la aplicación debe ocurrir cuando la presión llega a 1.650 PSI. Debe instalar un manómetro de 0 - 5.000 PSI en el puerto LAP1 del múltiple de freno.													
<table><tr><th>Posición</th><th>Presión inicial (psi)</th><th>Presión final (psi)</th></tr><tr><td>Trasero Izq.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Trasero Der.</td><td></td><td></td></tr></table>						Posición	Presión inicial (psi)	Presión final (psi)	Trasero Izq.			Trasero Der.		
Posición	Presión inicial (psi)	Presión final (psi)												
Trasero Izq.														
Trasero Der.														
A30	Configurar timer de engrase en 1 min y revisar que no exista puntos de grasa con exceso o falta de engrase. (al final de la prueba, reconfigurar timer a 20 min). En los casos que aplique, revisar el funcionamiento y el ciclo de engrase desde el panel ACTIA.													
A33	Comprobar activación de señales del interruptor de presión diferencial de aire AXLEP, para evitar sobre temperatura en los Motores de Tracción. En caso de ser necesario, aplicar lo indicado en Flash News KC018 "Procedimiento de ajuste y revisión de sensor de presión diferencial de aire AXLEP y CONTRLP"													
														
A34	Comprobar activación de señales del interruptor de presión diferencial de aire CONTRLP, para evitar sobre temperatura en Gabinete de Control de potencia y propulsión. En caso de ser necesario aplicar lo indicado en Flash News KC018 "Procedimiento de ajuste y revisión de sensor de presión diferencial de aire AXLEP y CONTRLP"													
														

EQUIPO ENERGIZADO MOTOR DETENIDO				
Las siguientes actividades a realizar son con equipo ENERGIZADO MOTOR DETENIDO, se deben tomar todas las precauciones de seguridad correspondientes. Según instructivo "Intervención de equipo energizado y/o en pruebas para camiones eléctricos IG-0004-KCH"				
C INICIAL (Con Equipo Energizado y Motor Detenido)				
C39	Limpiar y revisar sensor de tolva arriba (Al costado derecho del chasis o en el dispositivo del switch de la varilla instalada en la base de ajuste de la tolva). Para los equipos con sensor de proximidad se debe verificar la distancia entre sensor y la pletina, la cual debe ser de 5 mm. Nota: esta tarea debe realizarse sólo si aplica a la configuración del equipo			
Pruebas a realizar con equipo DESENERGIZADO. Se deben tomar todas las precauciones de seguridad correspondientes. Según instructivo "Bloqueo y de Desenergización Camiones IG-0001-KCH"				
I CABINA				
I01	Revisar torque tuerca seguro volante 60 ± 5 lb-pie (81,4 ± 6,8 N-m)			
I02	Revisar torque pernos de fijación válvula de dirección (Orbitrol) 35 lb-pie (47,5 N-m)			
I03	Revisar torque pernos de fijación COLUMNA de dirección 40 lb-pie (54,2 N-m).			
I04	Revisar correcto funcionamiento de cerraduras de puerta (apertura y cierre) por dentro y por fuera de la cabina			
K SISTEMA DE REFRIGERACIÓN MOTOR				
K01	Revisar fugas sistema refrigeración y lubricación			
K02	Realizar inspección visual a mecanismo obturador de radiador (persianas), cilindro soporte, varillas, pasadores, etc.			
K03	Realizar prueba operacional de obturador de radiador (persianas). Verificar funcionamiento correcto de cierre y apertura.			
K04	Realizar inspección visual de válvulas reductoras de presión suministro hidráulico y solenoide de control de sistema eléctrico de radiador (persianas).			
K05	Inspeccionar en tablero RB8 Relés K3 y K5.			
O SISTEMA RELLENO AUXILIAR ACEITE				
O01	Cambiar el filtro de aceite del depósito adicional de motor Diesel (si aplica)			
P SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE				
Para revisar en detalle la labor completa de limpieza del sistema de filtrado de aire de admisión, revisar instructivo técnico IT1-192-1121-VO-B@MN "Mantenimiento de Caja Ciclónica"				
P01	Revisar nivel de saturación de filtros de aire. (máx. 25" agua) "Consulte la Sección C en el manual de servicio para las instrucciones de servicio de los elementos del depurador de aire" . Vacíe las tapas de polvo del depurador de aire. Después de dar servicio, presione el botón de reseteo en el frente del medidor para que vuelva a cero". Si el indicador continua marcando restricción cambie los filtros primarios y secundarios.			
P02	Limpiar tazones decantadores de polvo en caja filtros de aire.			
R SUSENSIONES Y MAZAS				
R04	Revisar que no existan fugas suspensión frontal izquierda y derecha.			
R05	Medir la altura del anillo de polvo en las Suspensiones DELANTERAS. Debe medir entre 50,0 y 101,6 mm (2,0" a 4,0"), con una diferencia máxima aceptable, entre ambas, de 12,7 mm (0,5"). Tomar como referencia el documento P&SN AA16120H "Procedimientos mejorados de carga de gas y de aceite de la suspensión" IZQUIERDA _____(mm) DERECHA _____(mm)			

R06	Medir la altura de trabajo de la suspensión Delantera Izquierda y Derecha (190 a 220 mm)  IZQUIERDA _____ (mm) DERECHA _____ (mm). Las suspensiones sólo se deben intervenir en caso de que exista una diferencia de 0.5" en la altura de anillo de polvo entre suspensiones y esté fuera de la altura estimada de anillo de polvo. Referencia: P&SN AA16120H "Procedimientos mejorados de carga de gas y de aceite de la suspensión"															
R08	Revisar que no existan fugas suspensión trasera izquierda y derecha. 															
R14	Medir la altura del anillo de polvo en las Suspensiones TRASERAS . Debe medir entre 63,5 y 127,0 mm (2,5" a 5,0"), con una diferencia máxima aceptable, entre ambas, de 12,7 mm (0,5"). Tomar como referencia el documento P&SN AA16120H "Procedimientos mejorados de carga de gas y de aceite de la suspensión"  IZQUIERDA _____ (mm) DERECHA _____ (mm)															
R09	Medir la altura de trabajo de la suspensión Trasera Izquierda y Derecha (178 a 200 mm)  IZQUIERDA _____ (mm) DERECHA _____ (mm). Las suspensiones sólo se deben intervenir en caso de que exista una diferencia de 0.5" en la altura de anillo de polvo entre suspensiones y esté fuera de la altura estimada de anillo de polvo. Referencia: P&SN AA16120H "Procedimientos mejorados de carga de gas y de aceite de la suspensión"															
R11	Revisar estado de faldones en suspensiones traseras, si corresponde al modelo de camión y están en mal estado reemplácelo.															
R12	Medir la presión de la suspensión DELANTERA izquierda y derecha. Registrar valor del PLM IZQUIERDA _____ (PSI) DERECHA _____ (PSI).  En caso de nivelar se debe calibrar PLM. Las suspensiones sólo se deben intervenir en caso de que exista una diferencia de 0.5" en la altura de anillo de polvo entre suspensiones y esté fuera de la altura estimada de anillo de polvo. Referencia: P&SN AA16120H "Procedimientos mejorados de carga de gas y de aceite de la suspensión"															
R13	Medir la presión de la suspensión TRASERA izquierda y derecha. Registrar valor del PLM IZQUIERDA _____ (PSI) DERECHA _____ (PSI).  En caso de nivelar se debe calibrar PLM. Las suspensiones sólo se deben intervenir en caso de que exista una diferencia de 0.5" en la altura de anillo de polvo entre suspensiones y esté fuera de la altura estimada de anillo de polvo. Referencia: P&SN AA16120H "Procedimientos mejorados de carga de gas y de aceite de la suspensión"															
S	ACUMULADORES															
S01	Registrar la presión inicial y final de los acumuladores de freno de 10 galones, ubicados en el chasis lado derecho: 1.400 PSI. 															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACUMULADOR</th><th>Presión inicial (psi)</th><th>Presión final (psi)</th><th>Observaciones</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Freno DELANTERO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Freno TRASERO</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				ACUMULADOR	Presión inicial (psi)	Presión final (psi)	Observaciones	Freno DELANTERO				Freno TRASERO			
ACUMULADOR	Presión inicial (psi)	Presión final (psi)	Observaciones													
Freno DELANTERO																
Freno TRASERO																
S02	Registrar la presión inicial y final de los acumuladores de dirección: 1.400 PSI (acumuladores ubicados en sector izq. del chasis). 															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACUMULADOR</th><th>Presión inicial (psi)</th><th>Presión final (psi)</th><th>Observaciones</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirección DELANTERO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Dirección TRASERO</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				ACUMULADOR	Presión inicial (psi)	Presión final (psi)	Observaciones	Dirección DELANTERO				Dirección TRASERO			
ACUMULADOR	Presión inicial (psi)	Presión final (psi)	Observaciones													
Dirección DELANTERO																
Dirección TRASERO																

S03	Revisar pernos de anclaje del soporte de acumuladores de dirección, ubicados en la parte trasera del acumulador.			
S05	Inspeccionar las mangueras de suministro y del acumulador de dirección: 1. [] Se deben encontrar correctamente ruteadas y fijadas según la disposición indicada en la imagen. 2. [] No debe existir roce con el neumático u otros componentes estructurales durante el giro de la dirección. 3. [] No debe existir desgaste, roce, aplastamiento, fisuras o daño. 4. [] Verificar que las abrazaderas y soportes se encuentren correctamente fijados y en buen estado. En caso de encontrar alguna desviación, se debe corregir inmediatamente. [Para los modelos que aplique, puede referirse a los siguientes PSN: PSN AA13071B "Roce de las mangueras del acumulador de dirección en el neumático" PSN AA14067B "Fricción de la manguera de suministro de la dirección, para evitar el contacto con el neumático" PSN AA16129 "Roce entre las mangueras de dirección y el neumático"]			

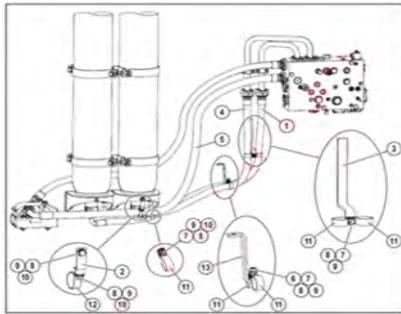
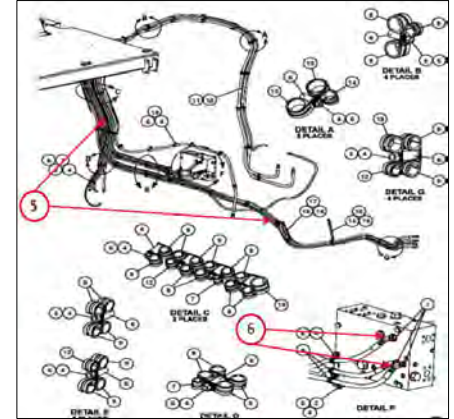
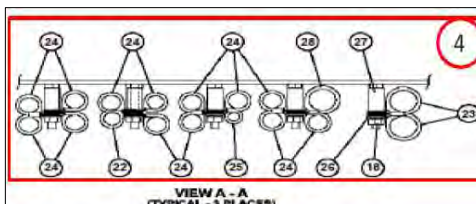
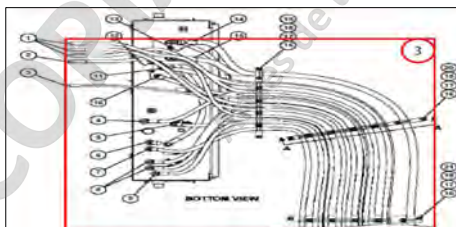
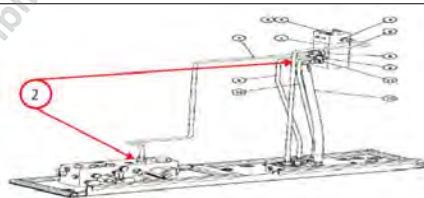
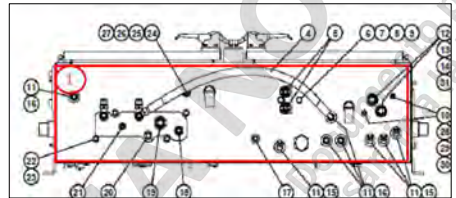
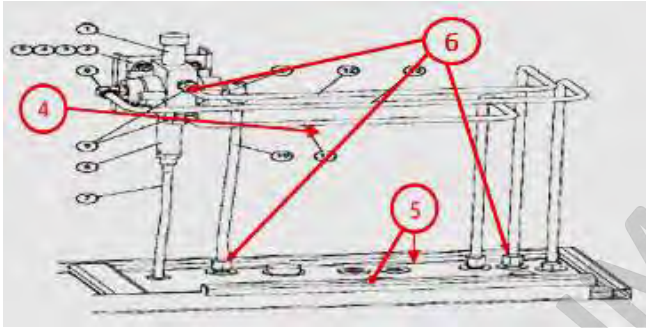
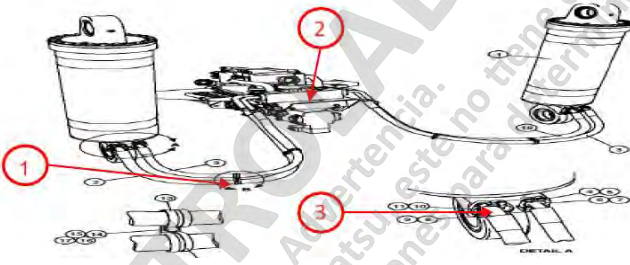
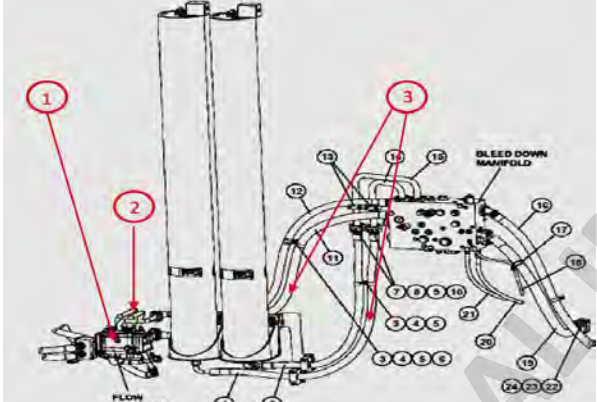
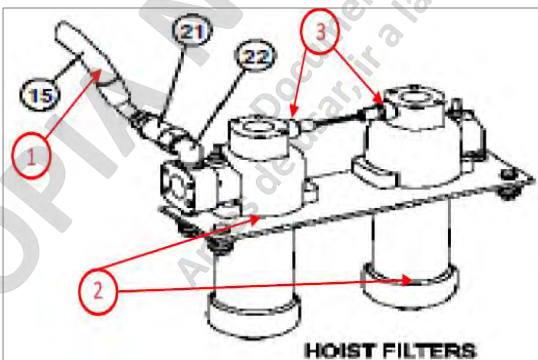


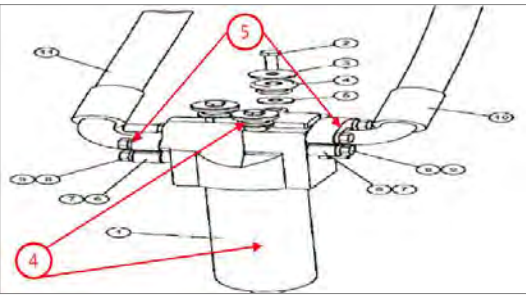
TABLA 1. Kit de Manguera de Dirección (S05-00-40121)			
No. Item (Fig. 2)	Número de Parte	Descripción	Cantidad
-	-	Plano, Instalación	1
1	S05-00-40130	Manguera	1
2	S05-00-40290	Soporte	1
3	S05-00-40290	Soporte	1
4	H47919	Manguera	1
5	H48027	Manguera	1
6	M00047	Perno - M10 x 1.50 x 30	1
7	M00178	Tuerca - M10 x 1.50	3
8	M00481	Golilla Plano - M10	6
9	M00471	Golilla Fijadora - M10	6
10	M00604	Perno - M10 x 1.50 x 20	3
11	W81305	Abrazadera, Acoplada - 1 1/2"	6
12	W83658	Abrazadera, Acoplada - 1 1/2 1/8"	1
13	S05-00-11850	Placa, Golilla	1

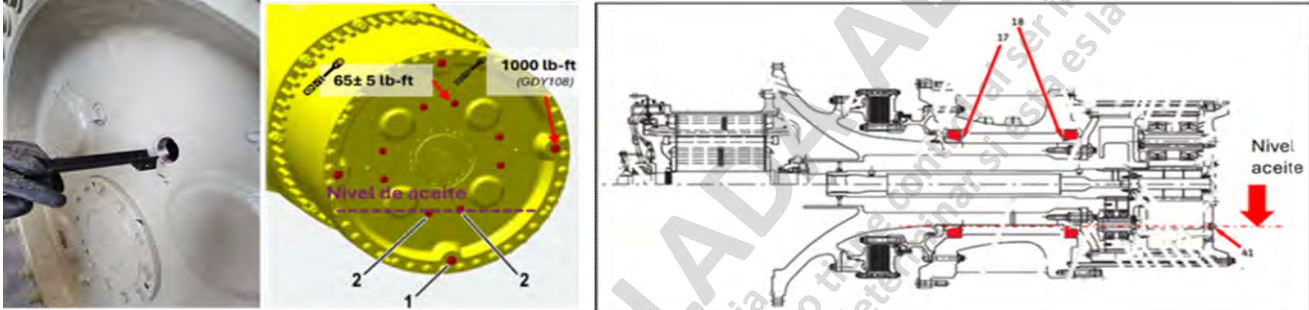
S04	Revisar pernos de anclaje del soporte de acumuladores de freno			
T	SISTEMA HIDRÁULICO			
T01	Revisar el torque en pernos del soporte trasero bomba de dirección (torque según dimensión 5/8" a 175 lb-pie y 3/8" a 35 lb-pie).			
T07	Cambiar respiradero del tanque hidráulico.			
T10	Inspeccionar los elementos del circuito de aplicación de frenos en búsqueda de fugas , torceduras o daños, abrasiones, grietas, ampollas, separaciones, delaminaciones y/o protuberancias. Asegurarse de que las abrazaderas no presenten deterioro. Reemplazar mangueras y abrazaderas según sea necesario. 1. [] Líneas en salida de gabinete de frenos. 2. [] Cañerías al interior del gabinete de frenos. 3. [] Líneas de aplicación de freno, debajo del gabinete de frenos. 4. [] Inspección a abrazaderas de ruteo, verificar que entre uniones no exista melladuras en las líneas. 5. [] Líneas de aplicación de freno, ruteo en chasis. 6. [] Inspección de conexión al múltiple.			

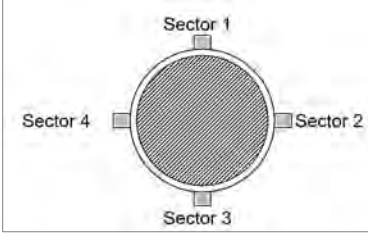
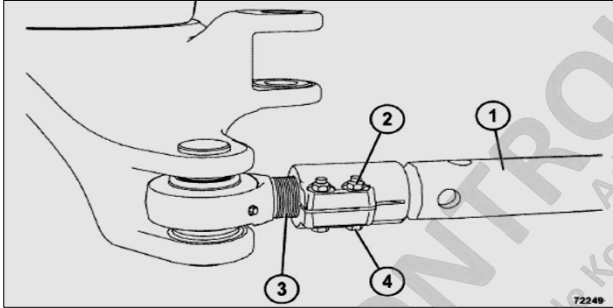
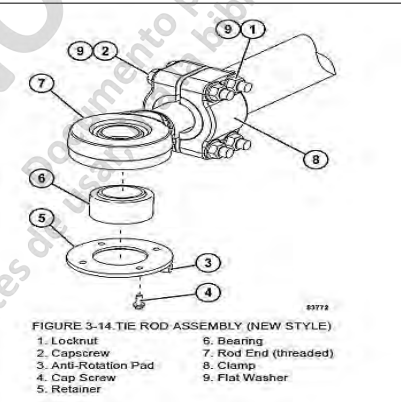


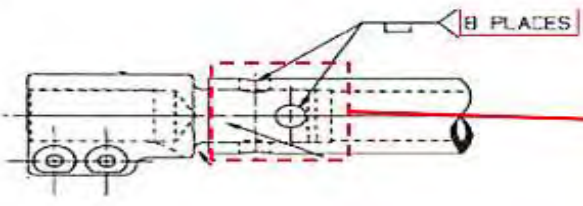
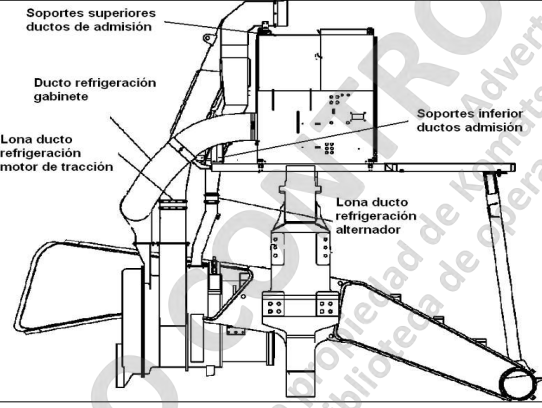
T28	Inspeccionar las líneas del sistema de levante. Realice las siguientes actividades según los siguientes puntos (ver imagen inferior): [] Verificar que las cañerías al interior del gabinete de frenos estén apretadas. → Item 4 [] Revisar que no existan fugas, roces ni contaminación. → Item 5 [] Revisar que la válvula de levante se encuentre correctamente apretada. → Item 6			
				
T29	Inspeccionar las líneas de aplicación del sistema de levante. Realice las siguientes actividades según los siguientes puntos (ver imagen inferior): 1. [] Abrazaderas. No deben existir melladuras ni roces entre líneas. Verificar que haya un correcto ruteo de líneas. 2. [] Verificar que la conexión de las líneas con la bomba de levante se encuentre correctamente apretada. 3. [] Verificar que las bridas de conexión de las líneas con los cilindros de levante se encuentren correctamente torquedadas.			
				
T08	Revisar por fugas bomba de DIRECCIÓN Y FRENO (línea de succión, descarga, tapa plato de angulación, cuerpo de válvulas y entre bombas).			
T09	Revisar por fugas bomba de LEVANTE (líneas de succión y líneas de descarga)			
T30	Inspeccionar el tren de bombas hidráulicas. Verificar las siguientes actividades: [] Revisar que las líneas bajo el tren de bombas se encuentren sin melladuras, roces ni cortes. Las bridas de conexión deben encontrarse correctamente apretadas. [] Verificar que la bomba de levante y la bomba de dirección y freno estén correctamente acopladas. [] Verificar que las líneas de pilotaje estén correctamente instaladas. [] Realizar inspección estructural a soporte del tren de bombas. Debe encontrarse sin fisuras ni desgaste de la soldadura. [] Revisar que las líneas sobre el tren de bombas se encuentren sin melladuras, roces ni cortes. Las bridas de conexión deben encontrarse correctamente apretadas.			
T11	Revisar por fugas válvula de levante y contra balance.			
T12	Revisar por fugas en múltiple de enfriamiento de frenos, ubicado en costado interior izquierdo del chasis.			
T31	Inspeccionar mangueras de enfriamiento de frenos. No debe existir roce entre mangueras y chasis o suspensión. Las mangueras deben estar correctamente apretadas en todos sus extremos. No deben encontrarse con fugas ni desgaste por roce.			
T13	Revisar por fugas en múltiple sangrado, ubicado en costado exterior izquierdo del chasis.			

T14	Inspeccionar la válvula amplificadora de flujo, ubicada al costado de los acumuladores de dirección. Revisar que no existan fugas. También verificar los siguientes puntos (según imagen inferior): 1. ☐ Revisar que la válvula amplificadora esté correctamente fijada. 2. ☐ Realizar inspección estructural de cañerías y líneas. Revisar que no haya desgaste de líneas. Verificar que todo esté correctamente apretado. 3. ☐ Verificar que las líneas estén correctamente ruteadas hasta el múltiple, y que no exista roce entre líneas ni fugas.			
				
T15	Revisar por fugas en cilindros de DIRECCIÓN (sellos del vástago, conexiones hidráulicas).			
T16	Revisar vástago del cilindro de DIRECCIÓN por daños ocasionados por fricción o golpes.			
T17	Revisar por fugas en cilindros de LEVANTE (sellos de las etapas, conexiones hidráulicas).			
T18	Revisar vástago del cilindro de LEVANTE por daños ocasionados por fricción o golpes.			
T32	Inspeccionar el tanque hidráulico. Verificar lo siguiente: ☐ Tanque hidráulico debe encontrarse sin fugas, fisuras, deformaciones ni desgaste. ☐ Verificar, en las líneas hidráulicas, que no exista roce. ☐ Verificar que las líneas hidráulicas estén correctamente conectadas al tanque hidráulico. ☐ Revisar que las líneas estén correctamente apretadas.			
T33	Inspeccionar los filtros hidráulicos y líneas hidráulicas. Realizar las siguientes actividades según imagen inferior: 1. ☐ Revisar que líneas que conectan con filtros hidráulicos no tengan melladuras, roces, ni cortes. Las bridas de conexión a filtros deben estar correctamente apretadas. 2. ☐ Revisar asentamiento de filtros y tapa de filtros. No debe existir fuga entre éstas y la estructura de soporte. 3. ☐ Verificar que los sensores de saturación de filtros estén correctamente instalados y conectados. Revisar que en sus conectores no haya contaminación.			
				

T34	Inspeccionar los filtros hidráulicos y líneas hidráulicas. Realizar las siguientes actividades según imagen inferior: 4. Realizar inspección estructural de filtros. Verificar que cuenten con sus respectivos amortiguadores (debe evitarse la rigidez). → Ítem 4 5. Revisar que no existan melladuras, roces y cortes en las líneas. Revisar que las bridas de conexión a filtros estén correctamente apretadas. → Ítem 5																																																																																																							
																																																																																																								
T26	Revisar que líneas hidráulicas de acumuladores no presenten fugas, daños, ni roces. Deben estar correctamente fijadas.																																																																																																							
V	MOTORES DE TRACCIÓN (MECÁNICO)																																																																																																							
V20	Inspeccionar visualmente la integridad de los neumáticos.																																																																																																							
V04	Retirar todos los tapones magnéticos de ambos MT y fotografiar tapones según formato de inspección (PI1-003-0970250). Cargar información del estado de los tapones (clasificación inicial) y registros fotográficos en la plataforma web que el área de MONCON indique. Eliminar cualquier contaminación que pueda ingresar al motor de tracción durante esta etapa.	✗																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">MOTOR DE TRACCIÓN IZQUIERDO (MT1)</th> </tr> <tr> <th>TAPON</th> <th>Normal</th> <th>Escamoso</th> <th>Pastoso</th> <th>Comentarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		MOTOR DE TRACCIÓN IZQUIERDO (MT1)					TAPON	Normal	Escamoso	Pastoso	Comentarios	1					2					3					4					5					6					7					8					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">MOTOR DE TRACCIÓN DERECHO (MT2)</th> </tr> <tr> <th>TAPON</th> <th>Normal</th> <th>Escamoso</th> <th>Pastoso</th> <th>Comentarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			MOTOR DE TRACCIÓN DERECHO (MT2)					TAPON	Normal	Escamoso	Pastoso	Comentarios	1					2					3					4					5					6					7					8				
MOTOR DE TRACCIÓN IZQUIERDO (MT1)																																																																																																								
TAPON	Normal	Escamoso	Pastoso	Comentarios																																																																																																				
1																																																																																																								
2																																																																																																								
3																																																																																																								
4																																																																																																								
5																																																																																																								
6																																																																																																								
7																																																																																																								
8																																																																																																								
MOTOR DE TRACCIÓN DERECHO (MT2)																																																																																																								
TAPON	Normal	Escamoso	Pastoso	Comentarios																																																																																																				
1																																																																																																								
2																																																																																																								
3																																																																																																								
4																																																																																																								
5																																																																																																								
6																																																																																																								
7																																																																																																								
8																																																																																																								
V05	Fotografiar tapones extraídos de cada MT, utilizando la cartilla identificadora. ENTREGAR LAS FOTOGRAFÍAS A PLANIFICACIÓN para su control. Limpiar tapones antes de montar!. Según <i>Pauta inspección tapones magnéticos motores de tracción PI1-003-0970-250</i>																																																																																																							
V06	Montar tapones magnéticos, usando una llave de torque. No sobrepasar el límite de torque de 70 lb-pie (95 N-m). Limpiar tapones antes de montar !	✗																																																																																																						
V08	Microfiltrar ambos motores de tracción <i>"no aplica para ciclo de cambio de aceite" (idealmente tomar una muestra de aceite antes de microfiltrar para comprobar la efectividad del proceso de microfiltrado)</i>	✗																																																																																																						
V09	Registrar códigos de limpieza obtenidos después de microfiltrar, mediante herramienta contador de partículas o método de muestra de aceite según corresponda. "no aplica para ciclo de cambio de aceite"																																																																																																							
V10	Tomar muestras de aceite en ambos motores de tracción, después de micro filtrar. <i>"no aplica para ciclo de cambio de aceite"</i>	✗																																																																																																						

V12	Registrar por escrito y con fotografía al display del instrumento los códigos de limpieza obtenidos después de microfiltrar. Indicar tiempo utilizado en esta tarea, para cada MT.												
	<table><tr><td></td><td>MT1</td><td>MT2</td></tr><tr><td>Código de limpieza obtenido</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tiempo de microfiltrado</td><td></td><td></td></tr></table>		MT1	MT2	Código de limpieza obtenido			Tiempo de microfiltrado					
	MT1	MT2											
Código de limpieza obtenido													
Tiempo de microfiltrado													
V13	Revisar horas y condición de aceite de ambos motores de tracción. Si aplica el cambio de aceite, informar a personal de mantenimiento.												
V15	Revisar el nivel de aceite en ambos motores de tracción con herramienta para medición de nivel HP-0156 (ver imagen izquierda). El nivel de aceite debe estar justo en la parte inferior del tapón magnético que está en la posición mas baja, teniendo como referencia el tapón de drenaje cerca de las 18 hrs del reloj (ver imagen central). Este nivel asegura que los rodamientos del cubo de rueda estén lubricados (posición 17 y 18 figura derecha). Si el nivel de aceite está por sobre el tapón magnético informe situación al supervisor.												
													
V21	Inspeccionar por fugas y reaprete conectores en terminales P, PX, B1, B2 y T de la válvula relé dual Trasera. De encontrar desviaciones, repare.												
													
V22	Realizar inspección integral de la válvula relé dual. Garantizar que cuente con todos los pernos y una correcta fijación al soporte. En caso de de encontrar alguna desviación, corregir.												
													
V23	Inspeccionar reaprete de conectores de flexibles hacia el Motor de Tracción Izquierdo. En caso de detectar anomalías, corregir.												
V24	Inspeccionar reaprete de conectores de flexibles hacia el Motor de Tracción Derecho. En caso de detectar anomalías, corregir.												
V25	Inspeccionar flexibles hidráulicos que no tengan fuga, estén correctamente ruteados, cuenten con sus elementos de fijación y separadores en caso de aplicar. Si encuentra anomalías, corregir.												
V16	Revisar frenos de estacionamiento, por posibles fugas.												

V17	Revisar con linterna todas las tuercas de espárragos y pernos remachados (STUD). Según formato de inspección N° 102012/3 . "Componentes pertenecientes al anclaje de los neumáticos"			
W	ESTRUCTURA			
W26	Desmontar barra de dirección y terminales, luego inspeccionar los hilos de los terminales de dirección con una reglilla metálica para observar desgaste. Posar la regla sobre las crestas de los hilos y verificar si existe luz. Esta actividad se debe hacer en 4 sectores de cada terminal (ver figura) y se deben realizar mínimo 10 mediciones por cada sector. En caso de detectar desgaste, se debe solicitar el cambio del componente. 			
	 			
W06	Revisar el torque de TRES pernos de montajes en cada brazo de dirección (marque los pernos revisados). El torque de los pernos debe ser de 1.995 ± 100 lb-pie (2.705 ± 136 N-m). Refiérase al Instructivo Técnico IG-0010H-KCH REF E-0005-KCH   			
W07	Verificar torque de apriete de los pernos de sujeción (4) del conjunto tirante de acoplamiento (1) con rosca (3) de la barra de dirección. El torque especificado debe ser 420 ± 42 N-m (310 ± 31 lb-pie) . Revisar especificaciones del tipo de acoplamiento en PSN AA01055C . Realizar procedimiento según documento PSG-PMO-16-036 			
				
W08	Verificar torque de apriete de los pernos de sujeción del conjunto tirante de acoplamiento tipo acople doble (1). El torque especificado debe ser 1.017 ± 102 N-m (750 ± 75 lb-pie) . (Sólo aplica para nuevos modelos de acople, equipos series A31165 y superior). Realizar según documento PSG-PMO-16-036 			
	 FIGURE 3-14. TIE ROD ASSEMBLY (NEW STYLE) 1. Locknut 6. Bearing 2. Capscrew 7. Rod End (threaded) 3. Anti-Rotation Pad 8. Clamp 4. Cap Screw 9. Flat Washer 5. Retainer			

W09	Realizar evaluación, ensayo no destructivo a soldadura en barra dirección, mediante técnica tintas penetrantes ó partículas magneticas, Plug (tapón) fig 1 y fig 2. Según service Tips JMG-165			
	Fig. 1  Fig. 2 			
W10	Realizar evaluación, ensayo no destructivo a soldadura en barra dirección, mediante técnica ultrasonido (UT). Según service Tips JMG-165			
	 (imagen referencial)			
W17	Revisar estado ducto de refrigeración hacia motores de tracción ("cuncuna")			
W18	Revisar estado de lona de unión entre ducto de admisión y alternador.			
				
AF	GABINETE PRINCIPAL			
AF16	Revisar anclaje del gabinete por soltura de pernos y estructura que no presente fisuras, además de revisar el anclaje del ducto de entrada de aire enfriamiento.			
	FINAL COMPROBACIONES EQUIPO ENERGIZADO			
	<i>Pruebas a realizar una vez terminadas todas las actividades de la Pauta de mantención y previo a la entrega del equipo. Se deben tomar todas las precauciones de seguridad correspondientes.</i>			
AN	PRUEBAS FINALES			
AN01	Revisar pauta y confirmar realización de todas las inspecciones. Confirmar que todos los valores de torques y presiones medidos queden registrados en columna observaciones.			
AN02	Verificar que ninguna herramienta, perno, tuerca o cualquier elemento extraño quede en el equipo al término de la mantención. Si esto sucede puede provocar un daño o mal funcionamiento del equipo.			

AN03	Verificar que todas las protecciones de partes móviles estén correctamente instaladas, en buenas condiciones y con su correspondiente señalética de advertencia. (Alternador de 24V, Compresor A/C, cardán y cubo ventilador).				
AN04	Poner en servicio el motor , mantener en ralentí. Realizar inspección visual en busca de fugas de refrigerante, aceite de motor, combustible o aceite del sistema hidráulico.				
AN06	Realizar inspección final, antes de la entrega, a los sistemas de luces del equipo.				
AN07	Calibrar TARA del PLM, sobre una plataforma nivelada.				

EN CASO DE CAMBIO DE COMPONENTE

COMPONENTE	CANTIDAD	N° SERIE RETIRADO	N° SERIE INSTALADO	OBSERVACIONES

Una vez finalizadas las labores, cada una de las personas involucradas en el proceso debe registrar su nombre y firma en estos recuadros, esta firma da fe de que se realizó la labor, se supervisó su correcta ejecución y fue recibido el documento para su revisión por parte de planificación.

Nombre del Técnico Ejecutante	Nombre del Supervisor	Nombre del Planificador
Firma del Técnico Ejecutante	Firma del Supervisor	Firma del Planificador

TIPO DE HERRAMIENTA	ÍCONO
HERRAMIENTA MANUAL	
HERRAMIENTA ESPECIAL	
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	

CÓDIGO PM	DESCRIPCIÓN HERRRAMIENTA MANUAL, ESPECIAL ó INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	CÓDIGO ESTANDAR	REQUISITO MÍNIMO N°S INTERNO
A10, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26	Maleta de Testeo Hidráulico	HH0018	
A14, A27	Megger o megóhmetro	IM0016	Fluke 1507
A-02, A15, A28	Línea de aire, presión 70 PSI máximo, con filtros decantador de agua y residuos sólidos	Sin Estándar	
A-02, A28	Aspiradora industrial polvo/agua	EM0009	
A31	Medidor de vibraciones (FAG Detector III), compuesto por : 01 Acelerómetro (100 mV/g) con base magnética curva. 01 Cable para sensor de 10m de largo. 01 Cable serial	-	Instrumento de medición de Vibraciones

A31	01 Computador con última versión de software, Web PTU y Tera Term	-	
B01, B02, B03, B04	Bomba de aspiración toma muestra de aceite (Vampiro)	HP0062	
C24, C27, C28, C29	Computador, Cable Serial, Software AT Monitor, FTP, GE, PLM, IM, WPTU, VHMS.	Sin Estándar	
C36, C39	Maleta de Testeo Hidráulico	HH0018	
C57	Indicador de Desgaste Disco de Freno (Wear Indicator assembly)	EF9302 (CSS)	
H12, H13	Flexómetro 8" / Caja de Herramientas Mantenición y Reparación en milímetros	Sin Estándar	(CH0001- ITEM 8)
H14	Reloj comparador	IM0013	
H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25	Aspiradora industrial polvo/agua	EM0009	
H21, H25	Línea de aire, presión 70 PSI máximo, con filtros decantador de agua y residuos sólidos	Sin Estándar	
I01, I02, I03	Llave torque manual cuadrante 3/4"	HT0005	
I10	Máquina de humo	HP0069	
I10	Detector de fugas ultrasónico	IM0039	
I12, I13	Aceitero pistola 1/2"	Sin Estándar	EM0040
L03	Bomba de engrase manual	EM0038	
L05, L06	Pie de metro digital	IM0009	6"
M01	Pie de metro digital	IM0009	6"
P02	Línea de aire, presión 70 PSI máximo, con filtros decantador de agua y residuos sólidos	Sin Estándar	
Q03	Pie de metro digital	IM0009	6"
R06, R07, R08, R09, R10	Flexómetro 3" / Caja de Herramientas Mantenición y Reparación en milímetros	Sin Estándar	CH0001- ITEM 7
S01, S02	Maleta de Testeo Hidráulico	HH0018	
T01	Llave torque manual cuadrante 3/4"	HT0005	
T03	Llave corona retiro de tapas inferiores filtros de levante, CAEX	KHF-TFDD-930E-001	IUG_HIFL_TFH
V04	Herramienta (dado) retiro e instalación taponos magnéticos	KHF-DTM-CAEX-001	HIMT02
V04	Llave torque manual cuadrante 3/4"	HT0005	
V06	Llave torque manual cuadrante 3/8"	HT0003	
V08	Microfiltradora de Aceite	EM0005	
V10	Bomba de aspiración toma muestra de aceite (Vampiro)	HP0062	
V15	Herramienta especial para toma de medida de lubricante de MT	HP0156	
V18	Pie de metro digital	IM0009	6"
W01, W03	Llave torque manual cuadrante 1"	HT0001	
W02	Flexómetro 3" / Caja de Herramientas Mantenición y Reparación en milímetros	(CH0001- ITEM 7)	
W04, W07	Llave torque manual cuadrante 1"	HT0001	
W06, W08	Torque Manual Cuadrante 1" Cabeza Fija (6025)	HT0002	HT0001
W06	Dado de impacto rebajado 1 - 1/4"	HP0106	
W26	Regla metálica graduada	CO0026	
W26	Feeler milimétrico de precisión (galga)	HP0020	
W27 -W28	Alza Hombre	EM0062	
AA07	Megger o megóhmetro	IM0016	Fluke 1507
AA10	Comprobador de baterías	IM0026	
AB06	Pie de metro digital	IM0009	6"

AH07, AH08	Llave torque manual cuadrante 3/4"	HT0005	
AI05, AI07	Pie de metro digital	IM0009	6"
AI24	Aspiradora industrial polvo/agua	EM0009	
AI15, AI17	Pie de metro digital	IM0009	6"
AI24	Lanza de soplado CAEX	HFSG01	
AI24	Brocha antiestática	CO0070	
AI05, AI07, AI15, AI17, AI25	Herramienta Limpieza Conmutador y Asentamiento Carbones Blower 5GDY19	HFLCB01	
AJ06	Multímetro 1.000 V.	IM0008	
AJ06	Medidor de aislación (Megóhmetro).	IM0016	

INSUMOS

PLAN CAMBIO DE INSUMOS				CICLO (hrs)				
INSUMO	N° PARTE	EQUIVALENTE	CANT	250	500	1.000	3.000	6.000
Filtro Aire Fresco Cabina *	PB7001	AF04789	1	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro Aire Primario *	VJ5175	AF00899M	4	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro aire primario Nanoforce	AF27993NF					✓	✓	✓
Filtro Aire Secundario *	VJ5176	581-02-12130	4	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro aire secundario Nanoforce	AF27994						✓	✓
Filtro Centrifugo	XA2217	3633026-00	4	✓	✓	✓	✓	✓
Eliminator	XA2215	3649472-00	1	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro Combustible	XA3847	76999473	3	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro Refrigerante de Motor	XA2134	VE3885	2	✓	✓	✓	✓	✓
Filtros sistema Hidráulico	Levante AK3570 Dirección AK3572 .-O ring 304699R1 .-Backup BF2196 .-O ring WA0100. .-Resp. Estanque hd HF06510.	- Filtros strainer PB5526	x 02					
		- Filtros difusores PC7 (sólo si se encuentran dañados)	x 02	✓	✓	✓	✓	✓
		- Empaquetadura EH7673	x 01					
		- Empaquetadura EH7674	x 01					
		- Oring WA232	x 01					
		- Oring WA237	x 02					
		- Oring WA245	x 02					
		- Oring VG9096	x 02					
			x 02					
			x 02					
			x 02					
Hidráulico De Bomba De Engrase *	BF5461		1	✓	✓	✓	✓	✓

* Cambio será realizado por condición o indicaciones de restrictor y peso (AIRE)

SISTEMA	CAPACIDAD (Lt)	CANT COMP	TOTAL SISTEMA (Lt)	FREC DE CAMBIO (hrs)	TIPO LUBRICANTE	MARCA RECOMENDADA
MOTOR DIESEL	280	1	280	500	SAE 15W40	
DEPÓSITO DE ENGRASE	41 (Kg)	1	41 (Kg)	500	Grasa Multiuso NLGI N°2	

CÓD PM	FECHA REVISIÓN	DETALLE CONTROL DE CAMBIOS
AI02	Rev19 - Agosto 2026	Se modifica tarea. Se agrega más detalle de la inspección de los portacarbones de los blowers según lo indicado en BTCL-24-003.
AI03	Rev19 - Agosto 2026	Se elimina actividad. Se encuentra contenida en AI02
AH01,A14, W11-W12, AE05, AA27, AA21,W23, V04, V15, H17	Rev19 - Agosto 2026	Modificación de actividades según Pauta de Puntos Calientes Flota CAEX.
AE18, AA29- AA32,AF20 , W29- W34, AH11, A33- A34, S05,AJ06,	Rev19 - Agosto 2026	Creación de actividades según Pauta de Puntos Calientes Flota CAEX.
AA07-AA08	Rev19 - Agosto 2026	Se deshabilitan puntos relacionados al mantenimiento de baterías. Actualmente las baterías utilizadas en los equipos son de libre mantenimiento.
N04	Rev19 - Agosto 2026	Se reactiva punto asociado a inspección de distanciamiento entre conexiones eléctricas y líneas de combustible de acuerdo con PSN AA09158 "Orientación del acople de la manguera de combustible" .

Komatsu Chile S.A. Es el titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre los presentes textos. El uso total o parcial sin autorización de los contenidos protegidos queda prohibido, salvo autorización expresa y escrita del titular. La violación de estos derechos será perseguida legalmente con acciones civiles y penales.



PAUTA DE MANTENCIÓN 3000h Ruta 3 930E-4 Faena Andina



Pauta Incluye
tareas de
Inspección de
Puntos Calientes

EQUIPO		HORÓMETRO INICIO	_____	HORA DE INICIO	_____
		HORÓMETRO TÉRMINO	_____	HORA DE TÉRMINO	_____
FECHA	_____	DURACIÓN NOMINAL	hrs	SUPERVISOR	_____
RUTA 1	_____	hrs	RUTA 3	_____	hrs
RUTA 2	_____	hrs	OTROS	_____	hrs

El balance de carga y la asignación adicional de H-H son responsabilidad exclusiva de la faena.

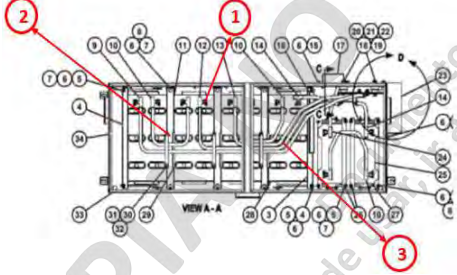
ATENCIÓN: Antes de cada mantenimiento descargue e imprima este formato directamente desde la Biblioteca Integral de KCC, filtrando por: "PAUTAS_MANTENCIÓN", Centro de Trabajo (Faena) y Modelo. Evite realizar un mantenimiento programado con una pauta desactualizada!

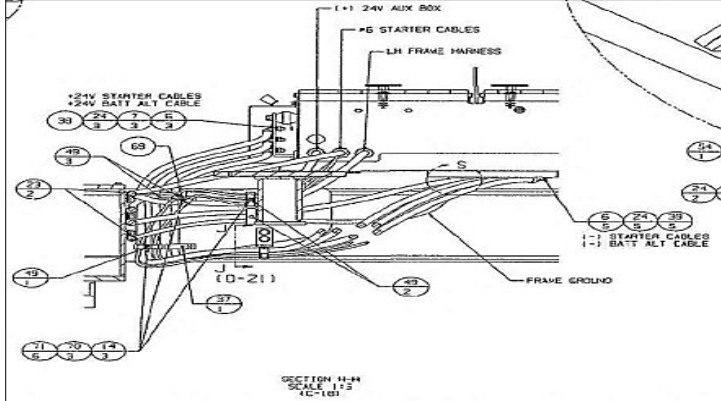
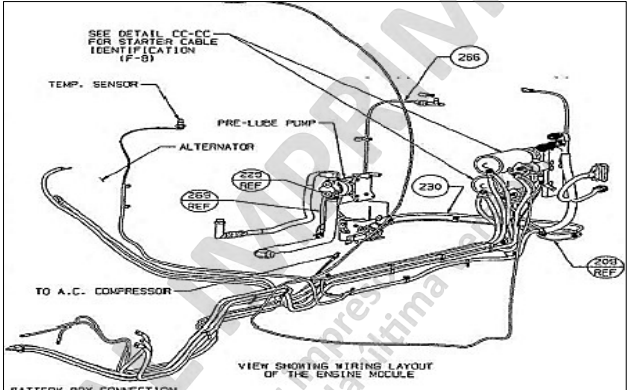
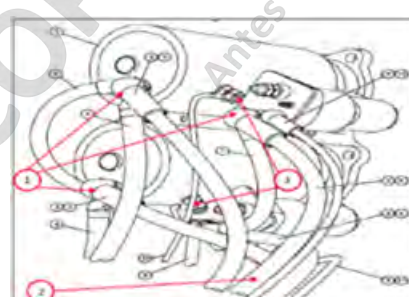
Cód	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	Realizado por	Programar (Si / No)	OBSERVACIONES
VERIFICAR QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA LAVADO Y LIMPIO DE MANERA DE ASEGURAR UN CORRECTO TRABAJO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN ESTE DOCUMENTO.				
Para la pauta de mantención siguiente, aplica como guía el Instructivo Técnico IG-0020-KCH REF E-009-KCH, Ejecución MP Equipos Komatsu.				
EQUIPO ENERGIZADO MOTOR CORRIENDO				
Las siguientes actividades a realizar son con equipo ENERGIZADO MOTOR CORRIENDO , se deben tomar todas las precauciones de seguridad correspondientes. Según instructivo "Intervención de equipo energizado y/o en pruebas para camiones eléctricos IG-0004-KCH"				
ANTES DE INGRESAR EQUIPO A LA NAVE DE MANTENIMIENTO				
A-02	Aspirar y soplar el alternador principal con aire seco con un máximo de 50 PSI. De acuerdo a IT1-100-0516-PL-1002			
A INICIAL (Con Equipo Energizado y Motor Corriendo)				
A13	Revisar funcionamiento del switch de baja presión en manifold de grasa del banco trasero, verificar la activación de la alarma.			
A14	Verificar mediante un multímetro que el voltaje de carga de la batería se encuentre dentro de $28 \pm 0,5$ VDC. Si el valor se encuentra fuera de este rango, inspeccionar y reparar el sistema eléctrico según corresponda. Para los modelos que aplique refiérase al PSN AA14081 "Inspección del sistema eléctrico de 24 VDC"			
A31	Realizar medición de vibraciones a Alternador Principal. Refiérase a instructivo técnico IT1-172-1120-HA-0940 "Medición de Vibraciones de Alternador Principal" . Importante! - La medición debe ser realizada con el motor operando a máxima velocidad: 1.830 ± 10 RPM o 1.930 ± 10 RPM. - Los datos recolectados deben ser enviados al área de Monitoreo & Diagnóstico Remoto en un plazo máximo de 1 día, para su análisis.			
EQUIPO ENERGIZADO MOTOR DETENIDO				
Las siguientes actividades a realizar son con equipo ENERGIZADO MOTOR DETENIDO , se deben tomar todas las precauciones de seguridad correspondientes. Según instructivo "Intervención de equipo energizado y/o en pruebas para camiones eléctricos IG-0004-KCH"				
C INICIAL (Con Equipo Energizado y Motor Detenido)				
C17	Revisar funcionamiento y estado de toma de corriente 12V			
C19	Revisar operatividad de alarma sonora del sistema AID (Sistema ACTIA en los casos que aplique) en cabina y todas las luces indicadoras de alarma (aplicar x 2 seg switch de alarma) con botón de testeo.			
C21	Revisar correcto funcionamiento de plumillas de parabrisas, cambiar de ser requerido.			
C22	Revisar funcionamiento de alza vidrios			

C23	Registrar el valor indicado por el inclinómetro del PLM (En una plataforma nivelada), el valor indicado debe estar entre -0.5° y +0.5°, en caso contrario ajuste al término del mantenimiento.																			
<table><tr><td></td><td>Valor Posición 1</td><td>Valor Posición 2</td><td>Valor Posición 3</td><td>Valor Posición 4</td></tr><tr><td>Presión inicial</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Presión Final</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Valor Posición 1	Valor Posición 2	Valor Posición 3	Valor Posición 4	Presión inicial					Presión Final				
	Valor Posición 1	Valor Posición 2	Valor Posición 3	Valor Posición 4																
Presión inicial																				
Presión Final																				
C24	Descargar los datos VHMS, DATA PACK GE y PLM. Enviar los datos a confiabilidad para su análisis.																			
C25	Descargar los últimos 30 códigos de falla DATA PACK del PSC y TCI, analizar datos.																			
C26	Realizar prueba de auto diagnóstico semáforo PLM mediante uso del software. Comunicar anomalías																			
C29	Monitorear por medio de software IM (módulo de interface) la presencia de códigos activos y guardar registro en computador.																			
C31	Revisar la calibración del pedal del acelerador (potenciómetro de aceleración), pedal de retardo y palanca retardo manual.																			
C32	Verificar buen funcionamiento de indicador de combustible de cabina (comparar con indicador análogo del tanque de combustible) en caso de presentar mal funcionamiento eléctrico, normalizar. En caso de cambiar asegurar de colocar el sensor en cero. "aplica solo a equipos que poseen este medidor"																			
C33	Revisar funcionamiento del tanque reserva. De acuerdo al formato de inspección 052012-01 (Luces Led)																			
C34	Revisar funcionamiento del tanque reserva. De acuerdo al formato de inspección 052012-02 (Luces Led)																			
C41	Revisar funcionamiento de luz interior cabina y luces de instrumentos.																			
C42	Revisar funcionamiento de luces FRONTALES ALTA																			
C43	Revisar funcionamiento de luces FRONTALES BAJA.																			
C44	Revisar funcionamiento de luces FOCOS NEBLINEROS. (amarillas)																			
C45	Revisar funcionamiento de luces de inspección de motor x 04.																			
C46	Revisar funcionamiento de luces de escaleras acceso cabina x 02.																			
C47	Revisar funcionamiento luces frontales de POSICION e INTERMITENTE																			
C48	Revisar funcionamiento luces traseras de RETARDO.																			
C49	Revisar funcionamiento luces traseras de RETROCESO.																			
C50	Revisar funcionamiento luces laterales de despeje.																			
C51	Revisar funcionamiento de ALARMA DE RETROCESO.																			
C52	Revisar funcionamiento luces traseras de FRENO.																			
C53	Revisar funcionamiento luces traseras de POSICIÓN e INTERMITENTE (trochas).																			
C54	Revisar funcionamiento de luces de FRENO y RETARDO sobre cabina.																			
C55	Verificar el correcto estado de perilla y funcionamiento del Master Switch. Al cortar el master switch NO debe operar chapa de contacto en cabina.																			



Pruebas a realizar con equipo *DESENERGIZADO*. Se deben tomar todas las precauciones de seguridad correspondientes. Según instructivo "Bloqueo y de Desenergización Camiones IG-0001-KCH"

H	ESTRUCTURA			
H18	Aspirar el banco de parrillas. De acuerdo a <i>IT1-100-0516-PL-1002</i> . ✕			
H19	Aspirar gabinete de control, " nunca se debe soplar ". De acuerdo a <i>IT1-100-0516-PL-1002</i> ✕			
H20	Aspirar gabinete de contactores. De acuerdo a <i>IT1-100-0516-PL-1002</i> ✕			
H21	Aspirar guardallamas GF, RP1 y RP2; para esta tarea debe desarmar el guardallama y limpiar ambas piezas por separado. De acuerdo a <i>IT1-100-0516-PL-1002</i> ✕			
H23	Aspirar panel AFSE. De acuerdo a <i>IT1-100-0516-PL-1002</i> ✕			
H24	Aspirar gabinetes eléctrico de potencia e ICP. De acuerdo a <i>IT1-100-0516-PL-1002</i> ✕			
W	ESTRUCTURA			
W14	Revisar estado de soportes superiores e inferiores del ducto de admisión de aire al alternador.			
W15	Revisar estado de ducto flexible de refrigeración del gabinete de control, soporte y abrazaderas de unión al gabinete.			
W16	Revisar estado de pernos de unión alternador a ductos de admisión (reponer pernos faltantes).			
AA	SISTEMA 24 VOLT			
AA27	Inspección del sistema de baterías de 24 VDC: 1. [] Terminales, bornes, barras de bus, interruptor de aislación, empalmes y conexiones: verificar ausencia de corrosión, limpieza, buen contacto metálico y torque adecuado. Si se detectan signos de corrosión, decoloración, sobrecalentamiento o conexiones deficientes, regularizar la condición o reemplazar el componente, según corresponda. 2. [] Soportes, tensores, abrazaderas y puente de unión entre baterías: verificar que se encuentren firmes, sin fisuras, deformaciones ni daños, asegurando el torque de los pernos de fijación. 3. [] Cables de batería, cables al gabinete de 24 V y motores de arranque: verificar estado de la aislación, correcto ruteo y fijación, ausencia de desgaste, roce o conductor expuesto, y torque de las conexiones. 4. [] Pasamuros: verificar que se encuentren correctamente instalados, anclados y en buen estado. 5. [] Barra de bus de 24 V, BATFU, RTN y fusibles asociados (incluido el fusible de 50 A): verificar estado, fijación y conexiones. Nota: Consultar el PSN AA14081 "Inspección del sistema eléctrico de 24 VDC"			
	   			
AA01	Revisar y reponer si es necesario en tablero de operador: Perillas, botones de accionamiento, palanca de retardo y selector de marcha.			
AA02	Revisar estado de tapas de protección en caja de batería.			

AA05	Verificar correcto ruteo de: [] Cables que salen desde la caja de baterías hacia el chasis, por debajo de plataforma. Verificar que no existan sujeciones sueltas, cables dañados, roces entre líneas y roces entre líneas y chasis. [] Cables de 24V en los sectores de chasis y cables que alimenten los arranques y pre-lube. Revisar abrazaderas, que permitan mantener fijo el ruteo de cada línea en el chasis. Verificar que no exista roce entre líneas.			
				
AA06	Revisar estado de batería; Soportes batería, aislación, barra conductora y pernos tensores.			
AA10	Medir la capacidad de entrega de carga de las baterías x 04 (de carga). Según Instructivo técnico "Cambio, instalación y Diagnóstico de Baterías IG-0019-KCH"			
AA29	Registrar voltajes de cada banco de baterías por separado (izquierdo y derecho). Si el voltaje medido se encuentra fuera de los valores nominales, se debe informar al supervisor. [Para los modelos que aplique, puede referirse al PSN AA14081 "Inspección del sistema eléctrico de 24 VDC"] Según Instructivo técnico "Cambio, instalación y Diagnóstico de Baterías: IG-0019-KCH-REF-E-0006-KCH"			Voltaje Obtenido: Batería 01: _____ Batería 02: _____ Batería 03: _____ Batería 04: _____ Batería 05: _____ Batería 06: _____
AA11	Revisar conexiones y limpiar micas en focos traseros de RETARDO.			
AA12	Revisar conexiones y limpiar micas en focos traseros de RETROCESO.			
AA13	Revisar conexiones y limpiar micas en focos traseros de FRENO.			
AA31	Inspección de Motores de Arranque. Valide los siguientes puntos, en caso de alguna anomalía, corregir (ver imagen inferior). [] Revisar estado y garantizar apriete de conexiones de motores de arranque. No debe existir soltura en las conexiones ni tener terminales sulfatados. [] Revisar que tenga los elementos de fijación y no exista roce en cables de alimentación de motores de arranque. [] Confirmar que los cables de alimentación mantengan una separación mínima de 20 mm respecto de tuberías o líneas de suministro de combustible y que no presente roces, interferencias o puntos de contacto con otros componentes. [] Realizar inspección de conexión y apriete de cables a tierra. [Para los modelos que aplique, puede referirse al Flash News FN16024 "Inspección de la separación entre el cable de alimentación del motor de arranque" y al PSN AA16092 "Enrutamiento mejorado para los cables de arranque del motor TIER 1"]			
				

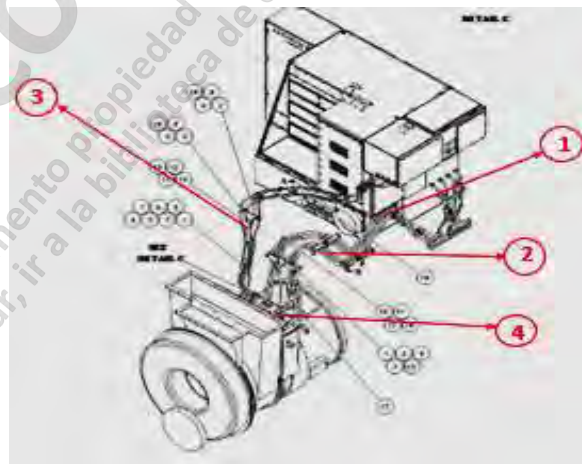
AA32	Verificar la correcta orientación de los cables de arranque del motor diésel, asegurando que no presenten roce ni interferencia con componentes o con el tubo de suministro de combustible. En caso de detectarse una condición de riesgo se debe corregir mediante reposicionamiento. [Para los modelos que aplique, puede referirse al PSN AA16092 "Enrutamiento mejorado para los cables de arranque del motor TIER 1"].			
				
AA16	Revisar por falta de fijación o roce cables de alimentación de motores de arranque, desde las baterías, que se ubican en costado interior izquierdo del chasis del módulo. Verificar y corregir posibles roces de cables entre estructura y líneas hidráulicas.			
AA17	Revisar conexiones eléctricas del solenoide de freno de estacionamiento.			
AA18	Revisar conexiones eléctricas del solenoide de freno de traba.			
AA19	Revisar el estado de la caja de fusibles indicados en la cartilla de la puerta del gabinete auxiliar.			
AA20	Revisar apriete de todas las conexiones en regleta en el gabinete de 24V			
AA21	Inspeccionar alternador de carga de batería y cableado asociado (24 VDC) [] Inspeccionar el alternador de carga de batería verificando identificación (fabricante, modelo y N.º de serie), estado de las conexiones eléctricas, apriete de terminales, ausencia de corrosión y condición general de los cables hacia la caja de baterías. [] Realizar una inspección detallada del cableado de alimentación eléctrica del alternador de 24 VDC, verificando que no existan interferencias, roces, contactos o proximidad inadecuada con líneas de combustible, mangueras, estructuras u otros componentes. En caso de detectar una condición de riesgo, corregirla de forma inmediata. Para los modelos que aplique, consultar los procedimientos PSN AA14081 "Inspección del sistema eléctrico de 24 VDC" y PSN AA15062 "Cables de alternador 24 voltios rozando la manguera de combustible".			
				
AA22	Revisar tensión y estado de correa de alternador de 24V. Observar que el tensor automático funcione adecuadamente.			
AA23	Revisar la condición de alineamiento de la correa de alternador de 24V.			
AA25	Revisar belows y abrazaderas.			

AA30	Limpieza e inspección del gabinete de control principal y auxiliar 1. [] Gabinete: verificar limpieza, orden y estado general, incluyendo cables entrantes, terminales, abrazaderas, barras de bus, relés, regletas y ausencia de fallas a tierra. Verificar que las baterías se encuentren correctamente sujetas. 2. [] Terminales y conexiones: verificar ausencia de corrosión, superficies limpias, buen contacto metálico y correcto apriete. Si se detecta corrosión, suciedad o conexiones deficientes, limpiar con escobilla rígida no metálica y regularizar la condición según corresponda. 3. [] Cableado: verificar estado de la aislación, correcto ruteo y fijación, ausencia de desgaste, cortes, roce o conductor expuesto. Si se detectan daños, reemplazar el componente afectado. 4. [] Circuito de 24 VDC: verificar que las conexiones se encuentren correctamente conectadas al fusible de 50 A de la batería. Nota: Para los modelos que aplique, consultar el PSN AA14081 "Inspección del sistema eléctrico de 24 VDC".			
------	--	--	--	--



AB ALTERNADOR PRINCIPAL

AB18	Inspeccionar los cables de potencia del alternador principal según los siguientes puntos (ver imagen inferior): 1. [] Verificar que las salidas y entradas de los cables de potencia tengan sus correspondientes bushing. 2. [] Abrazaderas deben estar correctamente apretadas y bien posicionadas. 3. [] Revisar que cables de potencia no tengan roce entre sí. No debe haber pérdida de aislación, pérdida de recubrimiento, presencia de decoloración por temperatura ni carbonización por altas temperaturas.			
------	--	--	--	--



AB02	Revisar estado del caracol del soplador, que no presente fisuras o daños.			
AB03	Revisar estado de sellos, seguros y tapas de inspección en alternador principal.			
AB04	Retirar tapa de protección de cables alternador y revisar el apriete de las conexiones de campo y terciario del alternador, instalar tapa y verificar que estén todos sus pernos y sus correspondiente empaquetadura.			
AB05	Inspeccionar visualmente el asentamiento de carbones			

AB06	Medir desgaste de carbones según tabla. Si la medida es inferior a 38 mm reemplace el carbón.																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Arbol</th> <th>PISTA 1</th> <th>Observación/Cambio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>C</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Arbol	PISTA 1	Observación/Cambio	A			B			C			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Arbol</th> <th>PISTA 2</th> <th>Observación/Cambio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>C</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Arbol	PISTA 2	Observación/Cambio	A			B			C				
Arbol	PISTA 1	Observación/Cambio																										
A																												
B																												
C																												
Arbol	PISTA 2	Observación/Cambio																										
A																												
B																												
C																												
AB07	Revisar estado de anillos deslizante, verificar que no presenten decoloración.																											
AB08	Revisar estado de resorte de porta carbones y tensor.																											
AB09	Revisar el libre desplazamiento de los carbones de alternador principal.																											
AB10	Revisar visualmente todas las conexiones eléctricas de los porta carbones. Verificar que no se encuentren sueltas ni dañadas.																											
AB12	Revisar y limpiar sensor de temperatura ambiente.																											
AB13	Inspeccionar visualmente (sin manipular) las conexiones del sensor de velocidad en conector multipin. (CONECTOR MILITAR)																											
AB14	Revisar por roce, pérdida de aislación o falta de fijación en cables TERCARIOS, TRIFASICOS y de CAMPO sobre alternador principal.																											
AB15	Revisar estado de cables y conexión en sensor de velocidad de alternador principal antes de realizar pruebas de potencia.																											
AB16	Revisar estado y limpieza de agujeros de drenaje de alternador principal GTA39 y GTA41 (según sea el caso): Modelo GTA41 (Camiones: 930E-3, 930E-4 y 930E-4AT) Modelo GTA39 (Camiones: 930E-3SE y 930E-4SE)																											
	   Los ductos de drenaje se encuentran en la carcasa de fibra y la fibra intermedia.																											
AC	VHMS																											
AC01	Revisar visualmente estado de cables, base y antena del sistema VHMS.																											
AC02	Revisar estado del cable de antena VHMS.																											
AC03	Revisar pernos de fijación en controlador ORBCOMM, controlador VHMS, controlador PLM e interface.																											
AC04	Limpiar conectores de controlador ORBCOMM, controlador VHMS, controlador PLM e interface																											
AC05	Revisar estado de fusibles VHMS.																											
AD	PAYLOADMETER																											
AD01	Revisar estado de cables y conectores en sensores de presión suspensiones.																											
AD06	Limpiar superficie del panel SCOREBOARD x 02.																											
AD07	Revisar soportes del paneles SCOREBOARD (buscar fisuras).																											
AD08	Revisar estado y apriete de conectores militares en ambos SCOREBOARD.																											

AE GABINETE CONTACTORES				
AE15	Inspeccionar las estructuras, sujeciones y anclaje de los contactores. Revisar que el torque de la línea de potencia sea el adecuado y que tenga su marcaje correspondiente.			
AE01	Revisar contactores GF, GRF, CPR, RP1 y RP2 por daños o decoloración.			
AE16	Realizar, mediante software, prueba de accionamiento de contactores RP1 y RP2.			
AE02	Revisar estado de guardallamas en contactores GF, RP1 y RP2.			
AE04	Revisar estado de Tips en contactores GF, RP1, RP2, RP3 Y RP El material de la placa de contacto en cualquiera de las puntas debe tener mínimo 1/32" de grosor, si la medida en cualquiera de estas placas fuera menor se deben reemplazar tanto las puntas fijas como las móviles como conjunto. (ver figura adjunta) . Realizar según procedimiento de PSN AA14051A			
 DESgaste PERMITIDO				
AE05	Inspeccionar visualmente el conjunto guardallama y el contactor (RP1, RP2, RP3, GF) para detectar desgaste, quemaduras, grietas o daño. Cambiar contactor en caso de evidenciar quemaduras en moldes o superficies metálicas, guardallama agrietado, dañado, rastros de arco o quemaduras. Operar el contactor con un guardallama defectuoso o inadecuado puede provocar un flashover o un incendio eléctrico. [Para los modelos que aplique, puede referirse a PSN AA11072 "Fallas en el guardallama del contactor RP"] Realizar inspección y procedimiento según PSN AA14051A			
 CONFIGURACIÓN DE LAS PUNTAS DEL CONTACTOR 1. Puntas fijas 2. Material de la placa del contactor fijo 3. Punta móvil 4. Material de la placa del contactor móvil				
AE06	Limpiar interlock en contactores RP1 y RP2.			
	Inspeccionar cables al interior del gabinete de contactores.			
AE17	[] Deben estar correctamente ruteados. [] No debe existir roce entre cables. [] El área debe estar libre de contaminación externa.			
AE08	Limpiar con brocha por fuera interlock en contactor GF.			
AE09	Revisar el estado y apriete de los cable y conector principal de los VAN3 y VAN4.			
AE10	Revisar el estado y apriete de los cable y conector principal de los R1 y el baristor TH1.			
AE11	Revisar el apriete de los pernos galvanizados de los contactores RP1 y RP2.			
AE12	Revisar el apriete de las conexiones de campo y terciario del alternador.			

AE13	Verificar que la pintura dieléctrica interna del gabinete se encuentre en buen estado. En caso de ser necesario corregir.			
AF	GABINETE PRINCIPAL			
AF01	Revisar visualmente estado de barra LINK, observar cambios de color y buscar evidencias de pernos sueltos inspeccionando manualmente.			
AF05	Verificar, sin desconectar, el apriete de los conectores (redondos) que entregan la alimentación a los módulos de fase y chooper.			
AF06	Verificar apriete y limpiar con aire seco y libre de contaminación conectores macho y hembra de módulos GDPC1 Y GDPC2.			
AF07	Revisar en módulo de fase del inversor 1, conexiones eléctricas (11A+, 11B+, 11C+, 12A+, 12B+, 12C+, 11A-, 11B-, 11C-, 12A-, 12B-, 12C-).			
AF08	Revisar en módulo de fase del inversor 2, conexiones eléctricas (21A+, 21B+, 21C+, 22A+, 22B+, 22C+, 21A-, 21B-, 21C-, 22A-, 22B-, 22C-).			
AF09	Revisar módulo de fase del inversor 1, soportes (11A+, 11B+, 11C+, 12A+, 12B+, 12C+, 11A-, 11B-, 11C-, 12A-, 12B-, 12C-).			
AF10	Revisar en módulo de fase del inversor 2 chequear soportes (21A+, 21B+, 21C+, 22A+, 22B+, 22C+, 21A-, 21B-, 21C-, 22A-, 22B-, 22C-).			
AF11	Revisar los pernos de anclaje (4) del panel ICP y el estado de los resortes de fijación tapa RACK.			
AF12	Revisar conexiones eléctricas de los conectores (sin desconectar), CNA, CNB, CNC, CND, CNE y CNF además de la fijación de tarjetas de control.			
AF13	Revisar y limpiar ductos de ventilación y pasa cables al interior del gabinete.			
AF14	Revisar visualmente todas las conexiones eléctricas de cables de potencia; que tengan una correcta fijación y no presenten daño. (sensores de corriente y cables de parrillas)			
AF15	Revisar estado de sellos, pernos y pestillos en puertas del gabinete, en caso de reparar se debe programar el backlog.			
AF17	Revisar visualmente condensador si presenta fuga programar el cambio.			
AF18	Revisar el estado y apriete de los cable y conector principal de los VAM1 y VAM2.			
AF20	Realizar inspección de los cables del inversor. 1. [] Revisar cables de inversor en busca de indicios de sobrecalentamiento (ver fotografías). Revisar el desgaste en cables, especialmente en abrazaderas, zonas de paso y puntos de contacto con superficies. La aislación debe estar intacta, sin cortes ni desgaste, sin exposición de conductor, sin roce. Si la aislación esta dañada, el conductor esta expuesto o hay evidencia de roce, reemplace componente (kits de cables, XA6182). 2. [] En caso de encontrar desviación, comunicar con PSG remoto para registro y completar formulario R-307 "Informe Falla", y debe ser completado online. [Para los modelos que aplique, puede referirse al FN19038 "Sobrecalentamiento de los cables del inversor en el gabinete de control"]			
				
AG	PANEL AFSE			
AG01	Revisar soportes del panel y pernos de tapa, conexiones del panel AFSE y también por daños, golpes, deformaciones y sobre temperatura en panel AFSE.			

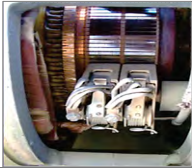
AH BANCO DE PARRILLAS											
AH01	Utilice una fuente de iluminación adecuada para inspeccionar el banco de parrillas. Revise en búsqueda de daños (material fundido, resistores cortados, daños en terminales de conexiones eléctricas, fisuras) y contaminación externa (materiales metálicos, orgánicos, plásticos u otros). La inspección se debe realizar por el lado de los deflectores de aire de los cuatro bancos. Refiérase a instructivo técnico IT1-100-0516-PL-1002 (no se recomienda mezclar parrillas H con las tipo J, de acuerdo a PSN AA12047C y al boletín técnico BTCL-19-015) . En caso de encontrar elementos externos, asegúrese de removerlos:										
	[] Banco de parrillas. [] Parrillas. [] Rejillas inferiores del banco de parrillas. En caso de encontrar una parrilla con daños o evidencia de flashover, reemplazar. Refiérase: 'PSN AA04018 "Reemplazo de las resistencias de la parrilla de retardo".'										
AH02	Revisar por elementos extraños en parte inferior del banco.										
AH03	Revisar fisuras en soporte y anclaje del banco de parrillas.										
AH05	Revisar tensor de resistencias, debe estar apretado. (4 tensores por sub banco)										
AH06	Inspeccionar estado de terminales en conexiones eléctricas y por elementos extraños o material fundido sobre las parrillas.										
AH07	Revisar el apriete de las conexiones eléctricas en banco de parrillas. (Revisar tablas de torque aplicado)										
<table><tr><th rowspan="2">TORQUE</th><th colspan="2"></th></tr><tr><th>Valor</th><th>Unidad</th></tr><tr><td>Conexiones electricas parrillas</td><td></td><td></td></tr></table>				TORQUE			Valor	Unidad	Conexiones electricas parrillas		
TORQUE											
	Valor	Unidad									
Conexiones electricas parrillas											
AH09	Revisar que no falten pernos en las tapas de parrilla.										
AH11	Retirar material inflamable acumulado o adherido en compartimientos calientes del conjunto de retardo dinámico (parrillas/blowers). [Para los modelos que aplique, refiérase al Flash News FN24001 "Actualización de la información de seguridad de prevención de incendios y explosiones"]										
AI BLOWER DE PARRILLAS											
AI01	Revisar el estado y apriete de los cables en los puntos de conexión (en los resistores y blower)										
AI19	Verificar que cada blower se encuentre correctamente anclado a estructura. Los rubbers deben encontrarse en buen estado, sin fisuras ni exceso de rigidez.										
AI20	Inspeccionar difusores. Deben encontrarse correctamente instalados y sin daños estructurales. Verificar la integridad de los sellos de goma anulares ubicados entre la carcasa de los difusores de aire de cada blower y los bancos de parrillas (ver dibujo inferior).										

AI26	Revisar integridad de tapas de escotillas, palancas de cierre y seguros de resorte de las tapas de cada blower. Asegurar que las tapas no se encuentren deformes para garantizar el correcto cierre de éstas.									
										
AI22	Revisar que no exista contaminación externa (materiales metálicos, orgánicos, plásticos u otros) sobre, entre o debajo de los blowers.									
AI24	Soplar minuciosamente y/o aspirar (si no está permitido el soplado) la superficie completa del conmutador y todos los portacarbonos. Esta práctica debe regirse bajo el Instructivo Técnico "Limpieza, Aspirado y Soplado CAEX" IT1-100-0516-PL-1002 (Desarrollo IX, Ptos 2 y 3) con el uso de la herramienta especial HFSG01, a una presión máxima de 50PSI con aire limpio y seco. Utilice brochas para apoyar el proceso de limpieza.									
¡IMPORTANTE! Tomar fotografía del estado de ambos blowers antes de limpiar, de acuerdo a ilustración. Las fotografías deben ser enviadas a Ingeniero de Confiabilidad de turno 										
AI21	Verificar que el conmutador de ambos blowers no muestren signos de "flashover", ni daños en la superficie (ver documento BTCL-24-003 "Inspección y Diagnóstico de Conmutador y Carbones de Blower Parrillas"). En caso de detectar anomalías, tomar registros fotográficos y dar aviso									
AI25	Realizar inspección visual de la Pátina del Conmutador de cada blower. La pátina debe ser de color uniforme, tanto en la superficie del conmutador como a lo largo de las delgas. Si se detecta una condición subestándar, proceder con el cambio de todos los carbonos, limpieza de la pátina superficial y consiguiente asentamiento de los nuevos carbonos. Para su evaluación y ejecución, referirse al documento BTCL-24-003									
La limpieza de la pátina del conmutador y asentamiento de los carbonos se obtiene mediante el uso de la siguiente herramienta (código HFLCB01).										
<table><tr><th>NOMBRE</th><th>IMAGEN</th><th>FUNCIÓN</th></tr><tr><td>Herramienta Limpieza Conmutador y Asentamiento Carbones Blower 5GDY19 Caja Parrillas CAEX.</td><td></td><td>Herramienta diseñada para realizar la limpieza de conmutador y el asentamiento de carbonos, blower 5GDY19 ubicado en el banco de parrillas camiones eléctricos 730E/ 830E/ 930E/ 960E/ 980E.</td></tr></table>					NOMBRE	IMAGEN	FUNCIÓN	Herramienta Limpieza Conmutador y Asentamiento Carbones Blower 5GDY19 Caja Parrillas CAEX.		Herramienta diseñada para realizar la limpieza de conmutador y el asentamiento de carbonos, blower 5GDY19 ubicado en el banco de parrillas camiones eléctricos 730E/ 830E/ 930E/ 960E/ 980E.
NOMBRE	IMAGEN	FUNCIÓN								
Herramienta Limpieza Conmutador y Asentamiento Carbones Blower 5GDY19 Caja Parrillas CAEX.		Herramienta diseñada para realizar la limpieza de conmutador y el asentamiento de carbonos, blower 5GDY19 ubicado en el banco de parrillas camiones eléctricos 730E/ 830E/ 930E/ 960E/ 980E.								
AI27	Revisar visualmente si carbon tiene contacto con la superficie del colector, Si no tiene contacto debe cambiarse el carbón y el porta carbón.									

AI02	Inspeccionar estado de porta carbones según lo indicado en BTCL-24-003. Se debe verificar lo siguiente: () No debe existir daño mecánico por temperatura o arco eléctrico. () Se debe asegurar el libre desplazamiento entre los carbones y el portacarbón. Debe existir un desplazamiento suave entre ambos. () Los resortes se deben encontrar enclavados y en posición correcta (perpendicular al enclave). () Se debe garantizar una correcta posición de los cables conductores, asegurando que no interfieran con el resorte. El torque de los pernos del cable conductor debe ser de 7 lb*pie (ó 9.49 N*m).																																						
	 REVISAR POR EXCESOS DE JUEGO EN PORTA CARBON Condiciones sub-estándar Seguro Resorte No Enclavado correctamente "Causa de Flashover" Interferencia Cableado – Tensor Carbón. Resortes instalado incorrecto																																						
AI04	Revisar el estado de las conexiones eléctricas de los porta carbones de ambos blowers.																																						
AI05	Blower 5GY19 con Carbones National o Heavy Duty Medir Carbones Blower DERECHO (ver IT4-011-0614-HA-0967), y registrar su valor en la tabla inferior. Si el largo, de al menos 1 de los 8 carbones, es inferior a 36 mm (1,4"), (ver BTCL-21-003 ó Flash News FN21026), se deben reemplazar los 8 carbones. Lo anterior implica asentar los carbones nuevos, de acuerdo a las indicaciones del BTCL-24-003, con la ayuda de la "Herramienta Limpieza Conmutador y Asentamiento Carbones Blower 5GDY19" Notas : 1. Los carbones National deben utilizarse en blowers nuevos, esto mantendrá la garantía de fábrica vigente. 2. De ser necesario ejecutar cambio de carbones, asegurar no mezclar carbones National con carbones Schunk.																																						
	Carbón convencional (National): - N° de parte: VE8445/ VE7076-1/ XA5938 - Color del cable: Negro - Logo: General Electric – National - Frecuencia de inspección: 500 horas  Figura 3. Carbón National.	Carbón "Heavy duty" (Schunk): - N° de parte: KCLVE7076M/ VE7076-S - Color del cable: Verde - Logo: Schunk - Frecuencia de inspección: 500 horas 																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">BLOWER DERECHO</th> <th colspan="3">BLOWER DERECHO</th> </tr> <tr> <th>Arbol</th> <th>PISTA 1</th> <th>Observación/Cambio</th> <th>Arbol</th> <th>PISTA 2</th> <th>Observación/Cambio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td>D</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				BLOWER DERECHO			BLOWER DERECHO			Arbol	PISTA 1	Observación/Cambio	Arbol	PISTA 2	Observación/Cambio	A			A			B			B			C			C			D			D		
BLOWER DERECHO			BLOWER DERECHO																																				
Arbol	PISTA 1	Observación/Cambio	Arbol	PISTA 2	Observación/Cambio																																		
A			A																																				
B			B																																				
C			C																																				
D			D																																				

IMPORTANTE!

Tomar una fotografía donde se aprecie la postura de los carbones y la condición del conmutador después de medir y armar, de acuerdo a ilustración"
Las fotografías deben ser enviadas al Ingeniero de Confiabilidad de turno



Blower 5GY19 con Carbones National o Heavy Duty



Medir Carbones Blower IZQUIERDO (ver IT4-011-0614-HA-0967), y registrar su valor en la tabla inferior. Si el largo, de al menos 1 de los 8 carbones, es inferior a **36 mm (1,4")**, (ver BTCL-21-003 ó Flash News FN21026), se deben reemplazar los 8 carbones. Lo anterior implica asentar los carbones nuevos, de acuerdo a las indicaciones del BTCL-24-003, con la ayuda de la "Herramienta Limpieza Conmutador y Asentamiento Carbones Blower 5GDY19"

Notas:

1. Los carbones National deben utilizarse en blowers nuevos, esto mantendrá la garantía de fábrica vigente.
2. De ser necesario ejecutar cambio de carbones, asegurar no mezclar carbones National con carbones Schunk.

Carbón convencional (National):

- N° de parte: VE8445/ VE7076-1/ XA5938
- Color del cable: Negro
- Logo: General Electric – National
- Frecuencia de inspección: 500 horas



Figura 3. Carbón National.

Carbón "Heavy duty" (Schunk):

- N° de parte: KCLVE7076M/ VE7076-S
- Color del cable: Verde
- Logo: Schunk
- Frecuencia de inspección: 500 horas



BLOWER IZQUIERDO

Arbol	PISTA 1	Observación/Cambio
A		
B		
C		
D		

Arbol	PISTA 2	Observación/Cambio
A		
B		
C		
D		

IMPORTANTE!

Tomar una fotografía donde se aprecie la postura de los carbones y la condición del conmutador después de medir y armar, de acuerdo a ilustración"
Las fotografías deben ser enviadas al Ingeniero de Confiabilidad de turno



Verificar que el soplador cuente con los siguientes elementos:

- [] Todas las aspas y rejilla de protección.
- [] Todas las tapas de inspección y tapas externas.
- [] Línea a tierra. Debe estar correctamente conectada.

Revisar por daños y deformaciones en aspas del soplador exterior según Ilustración.

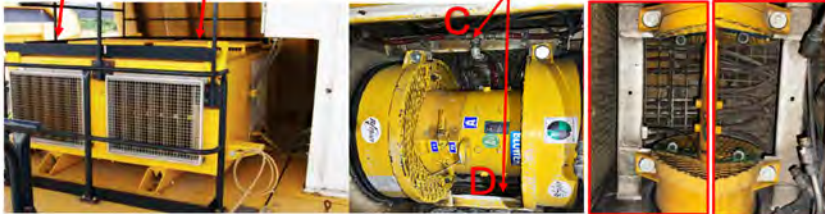
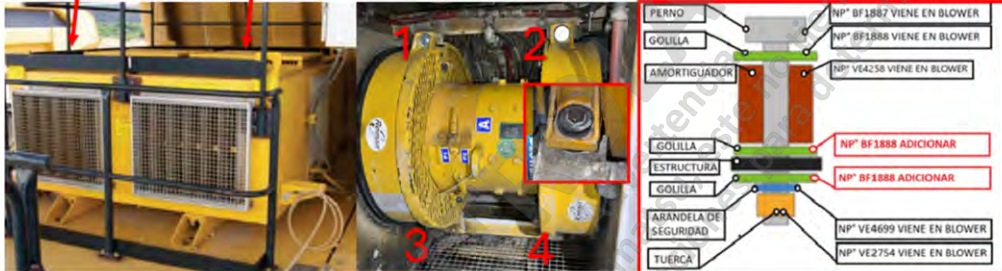
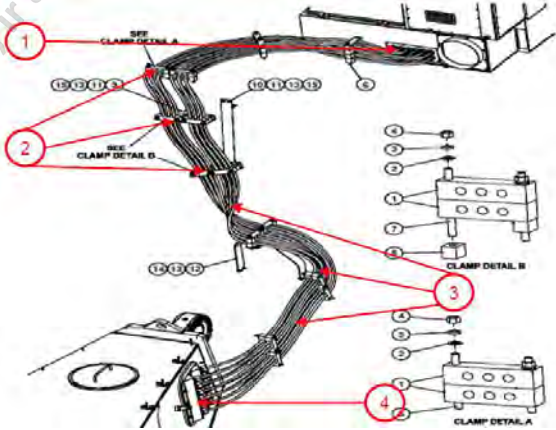
Blower Exterior

Blower Interior

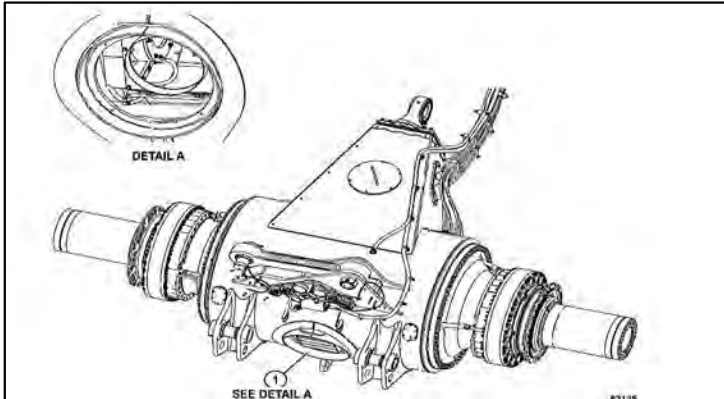
Puntos a inspeccionar



EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA CONDICIÓN, SE DEBE INFORMAR EL BLOWER Y LETRA DE LA POSICIÓN (A / B).

AI10	Revisar por daños y deformaciones en armaduras del soplador según ilustración			
Blower Exterior Blower interior Puntos a inspeccionar  EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA CONDICIÓN, SE DEBE INFORMAR EL BLOWER Y LETRA DE LA POSICIÓN (A/ B).				
AI11	Revisar por fisuras en soportes del soplador según ilustración			
Blower Exterior Blower interior Puntos a inspeccionar  EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA CONDICIÓN, SE DEBE INFORMAR EL BLOWER Y LETRA DE LA POSICIÓN (C/ D).				
AI12	Revisar por fisuras en conjunto de sujeción de los soportes del soplador según ilustración. Verificar si cuenta con todas las piezas de acuerdo con despiece. Instalar si fuera necesario.			1: 2: 3: 4:
Blower Exterior Blower interior Puntos a inspeccionar  EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA CONDICIÓN, SE DEBE INFORMAR EL BLOWER Y NUMERO DE LA POSICIÓN (1/ 2/ 3/ 4).				
AJ	MOTORES DE TRACCIÓN (ELÉCTRICO)			
AJ05	Inspeccionar los cables de potencia del motor de tracción según los siguientes puntos (ver imagen inferior): 1. [] Verificar que las salidas y entradas de los cables de potencia tengan sus correspondientes bushing. 2. [] Abrazaderas deben estar correctamente apretadas y bien posicionadas. 3. [] Revisar que cables de potencia no tengan roce entre sí. No debe haber pérdida de aislación, pérdida de recubrimiento, presencia de decoloración por temperatura ni carbonización por altas temperaturas.			
				

AJ01	Revisar cables de conexión en motores de tracción por apriete y decoloración.			
AJ02	Inspeccionar visualmente estado de bobinas del ESTATOR, que no presente contaminación (aceite, grasa) o pérdidas de aislación.			
AJ03	Inspeccionar visualmente estado del ROTOR, que no presente contaminación (aceite, grasa) o pérdidas de aislación.			



AJ04	Revisar conexiones del sensor de velocidad en ambos motores de tracción. (no realizar desconexión)			
AJ06	Medición de aislación del motor de tracción. Retirar los cables de potencia del motor de tracción provenientes del gabinete de potencia y realizar la medición de resistencia de aislación de los motores eléctricos, de acuerdo con el procedimiento establecido en el documento IT1-238-0225-NJ-0970 "Medición de aislación de motores de tracción". Registrar los resultados obtenidos en la planilla de inspección y evaluar la condición del componente según los siguientes criterios: Mayor a 3 MΩ: Condición OK. No se requieren acciones adicionales. Entre 2 MΩ y 3 MΩ: Condición de Precaución. Mantener el componente en seguimiento e incrementar la frecuencia de monitoreo. Menor a 2 MΩ: Condición Crítica. Programar el reemplazo del motor de tracción.			



Medición aislación	MT1	MT2
Fase 1		
Fase 2		
Fase 3		

FINAL COMPROBACIONES EQUIPO ENERGIZADO

Pruebas a realizar una vez terminadas todas las actividades de la Pauta de mantención y previo a la entrega del equipo.
Se deben tomar todas las precauciones de seguridad correspondientes.



AN	PRUEBAS FINALES			
AN01	Revisar pauta y confirmar realización de todas las inspecciones. Confirmar que todos los valores de torques y presiones medidos queden registrados en columna observaciones.			
AN02	Verificar que ninguna herramienta, perno, tuerca o cualquier elemento extraño quede en el equipo al término de la mantención. Si esto sucede puede provocar un daño o mal funcionamiento del equipo.			



AN03	Verificar que todas las protecciones de partes móviles estén correctamente instaladas, en buenas condiciones y con su correspondiente señalética de advertencia. (Alternador de 24V, Compresor A/C, cardán y cubo ventilador).				
AN04	Poner en servicio el motor , mantener en ralentí. Realizar inspección visual en busca de fugas de refrigerante, aceite de motor, combustible o aceite del sistema hidráulico.				
AN06	Realizar inspección final, antes de la entrega, a los sistemas de luces del equipo.				
AN07	Calibrar TARA del PLM, sobre una plataforma nivelada.				
EN CASO DE CAMBIO DE COMPONENTE					

COMPONENTE	CANTIDAD	N° SERIE RETIRADO	N° SERIE INSTALADO	OBSERVACIONES

Una vez finalizadas las labores, cada una de las personas involucradas en el proceso debe registrar su nombre y firma en estos recuadros, esta firma da fe de que se realizó la labor, se supervisó su correcta ejecución y fue recibido el documento para su revisión por parte de planificación.

Nombre del Técnico Ejecutante	Nombre del Supervisor	Nombre del Planificador
Firma del Técnico Ejecutante	Firma del Supervisor	Firma del Planificador

TIPO DE HERRAMIENTA	ÍCONO
HERRAMIENTA MANUAL	
HERRAMIENTA ESPECIAL	
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	

CÓDIGO PM	DESCRIPCIÓN HERRRAMIENTA MANUAL, ESPECIAL ó INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	CÓDIGO ESTANDAR	REQUISITO MÍNIMO N°S INTERNO
A10, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26	Maleta de Testeo Hidráulico	HH0018	
A14, A27	Megger o megóhmetro	IM0016	Fluke 1507
A-02, A15, A28	Línea de aire, presión 70 PSI máximo, con filtros decantador de agua y residuos sólidos	Sin Estándar	
A-02, A28	Aspiradora industrial polvo/agua	EM0009	
A31	Medidor de vibraciones (FAG Detector III), compuesto por : 01 Acelerómetro (100 mV/g) con base magnética curva. 01 Cable para sensor de 10m de largo. 01 Cable serial	-	Instrumento de medición de Vibraciones

A31	01 Computador con última versión de software, Web PTU y Tera Term	-	
B01, B02, B03, B04	Bomba de aspiración toma muestra de aceite (Vampiro)	HP0062	
C24, C27, C28, C29	Computador, Cable Serial, Software AT Monitor, FTP, GE, PLM, IM, WPTU, VHMS.	Sin Estándar	
C36, C39	Maleta de Testeo Hidráulico	HH0018	
C57	Indicador de Desgaste Disco de Freno (Wear Indicator assembly)	EF9302 (CSS)	
H12, H13	Flexómetro 8" / Caja de Herramientas Mantenición y Reparación en milímetros	Sin Estándar	(CH0001- ITEM 8)
H14	Reloj comparador	IM0013	
H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25	Aspiradora industrial polvo/agua	EM0009	
H21, H25	Línea de aire, presión 70 PSI máximo, con filtros decantador de agua y residuos sólidos	Sin Estándar	
I01, I02, I03	Llave torque manual cuadrante 3/4"	HT0005	
I10	Máquina de humo	HP0069	
I10	Detector de fugas ultrasónico	IM0039	
I12, I13	Aceitero pistola 1/2"	Sin Estándar	EM0040
L03	Bomba de engrase manual	EM0038	
L05, L06	Pie de metro digital	IM0009	6"
M01	Pie de metro digital	IM0009	6"
P02	Línea de aire, presión 70 PSI máximo, con filtros decantador de agua y residuos sólidos	Sin Estándar	
Q03	Pie de metro digital	IM0009	6"
R06, R07, R08, R09, R10	Flexómetro 3" / Caja de Herramientas Mantenición y Reparación en milímetros	Sin Estándar	CH0001- ITEM 7
S01, S02	Maleta de Testeo Hidráulico	HH0018	
T01	Llave torque manual cuadrante 3/4"	HT0005	
T03	Llave corona retiro de tapas inferiores filtros de levante, CAEX	KHF-TFDD-930E-001	IUG_HIFL_TFH
V04	Herramienta (dado) retiro e instalación taponos magnéticos	KHF-DTM-CAEX-001	HIMT02
V04	Llave torque manual cuadrante 3/4"	HT0005	
V06	Llave torque manual cuadrante 3/8"	HT0003	
V08	Microfiltradora de Aceite	EM0005	
V10	Bomba de aspiración toma muestra de aceite (Vampiro)	HP0062	
V15	Herramienta especial para toma de medida de lubricante de MT	HP0156	
V18	Pie de metro digital	IM0009	6"
W01, W03	Llave torque manual cuadrante 1"	HT0001	
W02	Flexómetro 3" / Caja de Herramientas Mantenición y Reparación en milímetros	(CH0001- ITEM 7)	
W04, W07	Llave torque manual cuadrante 1"	HT0001	
W06, W08	Torque Manual Cuadrante 1" Cabeza Fija (6025)	HT0002	HT0001
W06	Dado de impacto rebajado 1 - 1/4"	HP0106	
W26	Regla metálica graduada	CO0026	
W26	Feeler milimétrico de precisión (galga)	HP0020	
W27 -W28	Alza Hombre	EM0062	
AA07	Megger o megóhmetro	IM0016	Fluke 1507
AA10	Comprobador de baterías	IM0026	
AB06	Pie de metro digital	IM0009	6"

AH07, AH08	Llave torque manual cuadrante 3/4"	HT0005	
AI05, AI07	Pie de metro digital	IM0009	6"
AI24	Aspiradora industrial polvo/agua	EM0009	
AI15, AI17	Pie de metro digital	IM0009	6"
AI24	Lanza de soplado CAEX	HFSG01	
AI24	Brocha antiestática	CO0070	
AI05, AI07, AI15, AI17, AI25	Herramienta Limpieza Conmutador y Asentamiento Carbones Blower 5GDY19	HFLCB01	
AJ06	Multímetro 1.000 V.	IM0008	
AJ06	Medidor de aislación (Megóhmetro).	IM0016	

INSUMOS

PLAN CAMBIO DE INSUMOS				CICLO (hrs)				
INSUMO	N° PARTE	EQUIVALENTE	CANT	250	500	1.000	3.000	6.000
Filtro Aire Fresco Cabina *	PB7001	AF04789	1	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro Aire Primario *	VJ5175	AF00899M	4	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro aire primario Nanoforce	AF27993NF					✓	✓	✓
Filtro Aire Secundario *	VJ5176	581-02-12130	4	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro aire secundario Nanoforce	AF27994						✓	✓
Filtro Centrifugo	XA2217	3633026-00	4	✓	✓	✓	✓	✓
Eliminator	XA2215	3649472-00	1	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro Combustible	XA3847	76999473	3	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro Refrigerante de Motor	XA2134	VE3885	2	✓	✓	✓	✓	✓
Filtros sistema Hidráulico	Levante AK3570 Dirección AK3572 .-O ring 304699R1 .-Backup BF2196 .-O ring WA0100. .-Resp. Estanque hd HF06510.	- Filtros strainer PB5526	x 02					
		- Filtros difusores PC7 (sólo si se encuentran dañados)	x 02	✓	✓	✓	✓	✓
		- Empaquetadura EH7673	x 01					
		- Empaquetadura EH7674	x 01					
		- Oring WA232	x 01					
		- Oring WA237	x 02					
		- Oring WA245	x 02					
		- Oring VG9096	x 02					
			x 02					
			x 02					
Hidráulico De Bomba De Engrase *	BF5461		1	✓	✓	✓	✓	✓

* Cambio será realizado por condición o indicaciones de restrictor y peso (AIRE)

SISTEMA	CAPACIDAD (Lt)	CANT COMP	TOTAL SISTEMA (Lt)	FREC DE CAMBIO (hrs)	TIPO LUBRICANTE	MARCA RECOMENDADA
MOTOR DIESEL	280	1	280	500	SAE 15W40	
DEPÓSITO DE ENGRASE	41 (Kg)	1	41 (Kg)	500	Grasa Multiuso NLGI N°2	

CÓD PM	FECHA REVISIÓN	DETALLE CONTROL DE CAMBIOS
AI02	Rev19 - Agosto 2026	Se modifica tarea. Se agrega más detalle de la inspección de los portacarbones de los blowers según lo indicado en BTCL-24-003.
AI03	Rev19 - Agosto 2026	Se elimina actividad. Se encuentra contenida en AI02
AH01,A14, W11-W12, AE05, AA27, AA21,W23, V04, V15, H17	Rev19 - Agosto 2026	Modificación de actividades según Pauta de Puntos Calientes Flota CAEX.
AE18, AA29- AA32,AF20 , W29- W34, AH11, A33- A34, S05,AJ06,	Rev19 - Agosto 2026	Creación de actividades según Pauta de Puntos Calientes Flota CAEX.
AA07-AA08	Rev19 - Agosto 2026	Se deshabilitan puntos relacionados al mantenimiento de baterías. Actualmente las baterías utilizadas en los equipos son de libre mantenimiento.
N04	Rev19 - Agosto 2026	Se reactiva punto asociado a inspección de distanciamiento entre conexiones eléctricas y líneas de combustible de acuerdo con PSN AA09158 "Orientación del acople de la manguera de combustible" .

Komatsu Chile S.A. Es el titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre los presentes textos. El uso total o parcial sin autorización de los contenidos protegidos queda prohibido, salvo autorización expresa y escrita del titular. La violación de estos derechos será perseguida legalmente con acciones civiles y penales.